

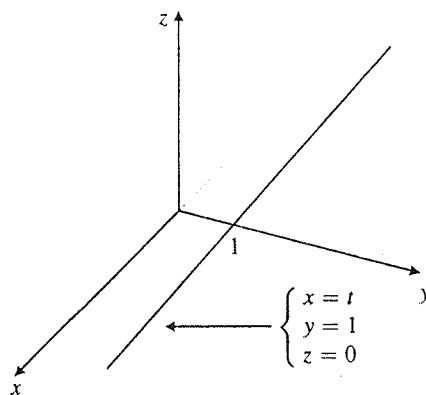


Figura 3. Gráfica de la recta $x = t, y = 1, z = 0, t \in \mathbb{R}$.

Quisiéramos ahora pasar a discutir un poco sobre las condiciones suficientes para la existencia de los extremos condicionados. Este es un tema suficientemente complicado como para superar las pretensiones de cualquier libro estándar de Cálculo Avanzado. No será nuestra intención por lo tanto discutirlo con profundidad. Sin embargo, creemos que siempre es intelectualmente reconfortante, darse cuenta al menos del tipo de dificultades al respecto y hacer algunas cuentas, en un caso particular, para “sentir” tales dificultades.

Comencemos por considerar un ejemplo concreto. Tomemos la función $f(x, y) = y - x^4$ sujeta a la restricción $g(x, y) = y - x^3 = 0$. La función de Lagrange es en este caso

$$F(x, y, \lambda) = y - x^4 + \lambda(y - x^3)$$

de donde

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -4x^3 - 3\lambda x^2 = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 1 + \lambda = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda} = y - x^3 = 0$$

El origen es un punto cuyas coordenadas satisfacen este sistema. Sin embargo, podemos ver que en tal punto no puede existir un extremo de la función f . En efecto, consideremos la curva de nivel $f(x, y) = f(0, 0)$, o sea $y = x^4$, la cual separa los puntos del plano en los que $f(x, y) > f(0, 0)$ de los puntos en los que $f(x, y) < f(0, 0)$. Veamos qué ocurre cerca del origen con esta curva y la curva $y = x^3$ que marca la restricción del problema

Se ve que cualquier bola con centro en el origen contiene puntos de la curva $y = x^3$ para los que $f(x, y) > f(0, 0)$ y puntos de esa curva para los que $f(x, y) < f(0, 0)$

Así pues, el origen es un punto que cumple con las condiciones necesarias para la existencia de un extremo condicionado de la función f , en el que se muestra que tales condiciones no son suficientes.

Tomemos ahora en general una función $z = f(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^1$ (como lo pide el teorema de los multiplicadores de Lagrange) y una función $z = g(x, y)$ también de clase $\mathcal{C}^1$, e investiguemos los extremos de la función f sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$.

Ya sabemos qué hacer para obtener un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ candidato a extremo condicionado. Haremos ahora algunas operaciones que nos permitan obtener en este caso condiciones suficientes para que en el punto $\mathbf{p}$ exista de hecho como extremo. Sabemos que en el punto $\mathbf{p}$ el vector grad g

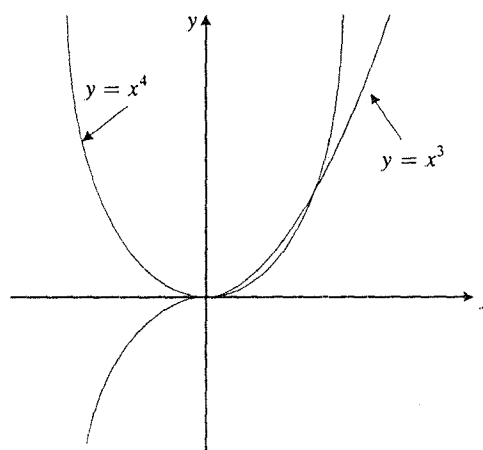


Figura 4. Gráfica de $y = x^4$ y $y = x^3$.

es no nulo. Supongamos, por ejemplo, que

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$$

El teorema de la función implícita nos dice que, en tal caso, podemos ver la curva $g(x, y) = 0$, en los alrededores del punto $\mathbf{p}$, como la gráfica de una función de clase $\mathcal{C}^1$, $y = \varphi(x)$, cuya derivada se puede calcular como

$$y' = \varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial g}{\partial y}}$$

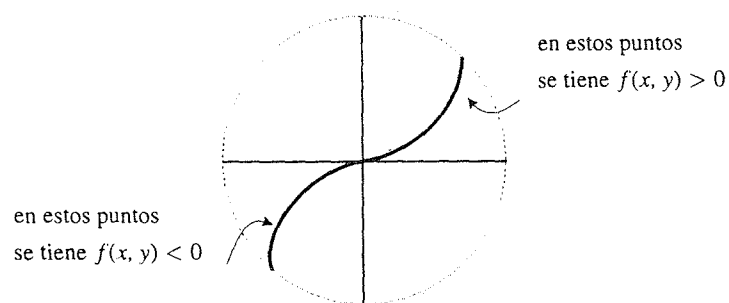


Figura 5. Gráfica de $y = x^3$ en una bola con centro en el origen.

para los puntos que están cerca de $\mathbf{p}$. En tal caso, podemos considerar la función $z = f(x, \varphi(x))$ que, sabemos, tiene un punto crítico para $x = x_0$. En efecto, se tiene

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \left(-\frac{\frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial g}{\partial y}} \right) \\ &= \frac{1}{\frac{\partial g}{\partial y}} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \right)\end{aligned}$$

de modo que $\frac{dz}{dx}(x_0) = 0$ si y solo si

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} = 0$$

en el punto (x_0, y_0) , donde $y_0 = \varphi(x_0)$. Esta relación es equivalente a la existencia de $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\text{grad } f + \lambda \text{ grad } g = 0$$

lo cual está expresado por el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Más aún, la función $z = f(x, \varphi(x))$ tendrá un extremo local en $x = x_0$ si y sólo si la función $z = f(x, y)$ tiene tal extremo (condicionado, con la restricción $g(x, y) = 0$) en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$. Invitamos al lector para que tome de la definición de extremos locales para $z = f(x, \varphi(x))$ y de extremos condicionados para $z = f(x, y)$ con la restricción $g(x, y) = 0$, para que se convenza plenamente de esta afirmación. Lo que pretendemos entonces es usar el criterio de la segunda derivada para identificar extremos locales de la función $z = f(x, \varphi(x))$ y dejarlo en términos de las funciones f y g que conocemos en nuestro problema. Todo consiste entonces en realizar algunas operaciones haciendo uso intensivo de la regla de la cadena.

Tenemos ya calculada $\frac{dz}{dx}$. Esta es

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial g}{\partial y}}$$

Cada una de las derivadas que aparecen en el miembro derecho de esta expresión son funciones de las variables x y y . Denotémoslas en general como $\Phi(x, y)$. Suponemos además que $y = \varphi(x)$. Tendremos que derivar $\Phi(x, y)$ respecto de x . Entonces, el esquema general será entonces según la regla de la cadena

$$\frac{\partial}{\partial x} \Phi(x, y) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \varphi'(x) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \left(-\frac{\frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial g}{\partial y}} \right)$$

Procedamos entonces a derivar nuevamente $\frac{dz}{dx}$ respecto de x . Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d^2z}{dx^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial g}{\partial y}} \right) \\ &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2} \left\{ \frac{\partial g}{\partial y} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right) + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] - \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right) \right\}\end{aligned}$$

Aplicando nuestro esquema general, comentado previamente, para calcular las derivadas indicadas obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{d^2z}{dx^2} &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2} \left[\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right. \\ &\quad \left. - 2 \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right]\end{aligned}$$

Todas las derivadas se tienen calculadas en (x_0, y_0) . Aceptamos también que f y g son funciones de clase $\mathcal{C}^2$, de modo que sus parciales cruzadas son iguales. Esta es la expresión que buscábamos para $\frac{d^2z}{dx^2}$ en términos de las derivadas de las funciones conocidas f y g . Si esta expresión es positiva en (x_0, y_0) podemos concluir la existencia de un mínimo condicionado para la función f , y si es negativa, de un máximo condicionado.

Es posible, con un poco de trabajo adicional, hacer que el aspecto de esta expresión sea menos terrible, si en lugar de las funciones f y g , trabajamos con la función f y con la función de Lagrange $F = f + \lambda g$. En el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ se tiene, para $\lambda =$ valor del multiplicador de Lagrange correspondiente a $\mathbf{p}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0, & \frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}, & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}, & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}\end{aligned}$$

de donde se tienen las expresiones

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= -\lambda \frac{\partial g}{\partial x}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= -\lambda \frac{\partial g}{\partial y}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} - \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}\end{aligned}$$

Sustituyendo éstas en la expresión para $\frac{d^2z}{dx^2}$ nos queda

$$\begin{aligned}\frac{d^2z}{dx^2} &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \left[\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial y} \left(-\lambda \frac{\partial g}{\partial x}\right) - \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \frac{\partial g}{\partial x} \left(-\lambda \frac{\partial g}{\partial x}\right) + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\right) \right. \\ &\quad - 2 \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} - \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}\right) - \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \frac{\partial g}{\partial y} \left(-\lambda \frac{\partial g}{\partial y}\right) \\ &\quad \left. + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \left(-\lambda \frac{\partial g}{\partial y}\right) + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - \lambda \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right]\end{aligned}$$

Observamos que la expresión dentro del corchete es el negativo del desarrollo del determinante

$$H_F = \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

que llamamos *hessiano limitado* de la función $F = f + \lambda g$ en el punto $\mathbf{p}$. Así pues

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(x_0) = -\frac{H_F(x_0, y_0)}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^2}$$

Como el denominador de esta expresión es siempre positivo, el signo de $\frac{d^2z}{dx^2}(x_0)$ queda determinado por el signo de $H_F(x_0, y_0)$, teniéndose que:

- (*) Si $H_F(x_0, y_0) > 0$ (en cuyo caso $\frac{d^2z}{dx^2}(x_0) < 0$), entonces la función f tiene un máximo condicionado en (x_0, y_0) ;
- (*) Si $H_F(x_0, y_0) < 0$ (en cuyo caso $\frac{d^2z}{dx^2}(x_0) > 0$, entonces la función f tiene un mínimo condicionado en (x_0, y_0));
- (*) Si $H_F(x_0, y_0) = 0$ no podemos determinar la naturaleza del punto (x_0, y_0) .

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4. Se quieren estudiar los extremos de la función $f(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y$ sujeta a la restricción $g(x, y) = x - y - \frac{\pi}{4} = 0$. La función de Lagrange es

$$F(x, y, \lambda) = \cos^2 x + \cos^2 y + \lambda(x - y - \frac{\pi}{4})$$

de donde

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\sin 2x + \lambda = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\sin 2y - \lambda = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = x - y - \frac{\pi}{4} = 0 \quad (3)$$

De (1) y (2) se tiene que $\sin 2x + \sin 2y = 0$. Incorporando la ecuación (3) obtenemos $\tan 2x = 1$, de donde $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, y por lo tanto, de (3), $y = -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, se tienen así una infinidad de posibles extremos, a saber

$$\begin{aligned} x &= \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \\ y &= -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \end{aligned} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Obtengamos los elementos del hessiano limitado para la función F . Estos son

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x} &= 1, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = -1 \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= -2 \cos 2x, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = -2 \cos 2y \end{aligned}$$

Evaluando en los puntos $\mathbf{p}_k = \left(\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}\right)$ obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(\mathbf{p}_k) &= -2 \cos\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = -2(-1)^k \frac{\sqrt{2}}{2} = (-1)^{k+1} \sqrt{2} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(\mathbf{p}_k) &= -2 \cos\left(-\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = -2(-1)^k \frac{\sqrt{2}}{2} = (-1)^{k+1} \sqrt{2} \end{aligned}$$

de modo que el hessiano limitado H_F es

$$H_F = \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & (-1)^{k+1} \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & (-1)^{k+1} \sqrt{2} \end{bmatrix} = (-1)^k 2\sqrt{2}$$

Concluimos entonces que si k es par ($H_F > 0$), la función f tendrá máximos condicionados en los puntos $\mathbf{p}_k$, que valen

$$f(p_k) = \cos^2\left(\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}\right) + \cos^2\left(-\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}\right) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

pero si k es impar ($H_F < 0$), la función f tendrá mínimos condicionados en los puntos $\mathbf{p}_k$ que valen

$$f(\mathbf{p}_k) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

■

Tomemos ahora el caso de una función $f(x, y, z)$ de tres variables x, y, z , sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 0$. Sea (x_0, y_0, z_0) un punto candidato a extremo condicionado de f , obtenido según el método de los multiplicadores de Lagrange. Sabemos que $\text{grad } g(\mathbf{p}) \neq 0$. Sin perder generalidad podemos suponer que $\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}) \neq 0$. Esto significa entonces que (por el teorema de la función implícita) en una vecindad del punto $\mathbf{p}$ podemos ver la superficie $g(x, y, z) = 0$ como la gráfica de una función $y = \varphi(x, z)$. Sustituyendo ésta en la función f , obtenemos la función de dos variables

$$u = f(x, \varphi(x, z), z)$$

Es fácil ver que esta función tiene un punto crítico en (x_0, z_0) , pues este hecho equivale a la existencia del multiplicador de Lagrange λ de modo que $\text{grad } f(\mathbf{p}) + \lambda \text{grad } g(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$ ($\in \mathbb{R}^3$). Más aún, la función $u = f(x, \varphi(x, z), z)$ tendrá un extremo local en (x_0, z_0) si y solamente si la función $u = f(x, y, z)$ tiene tal tipo de extremo (condicionado con la restricción $g(x, y) = 0$) en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$. El problema original se convierte en el de la determinación de extremos locales de la función $u = f(x, \varphi(x, z), z)$. Siendo ésta una función de dos variables, podemos hacer uso del Teorema 3.4.1 que nos da condiciones suficientes para la existencia de extremos locales para este tipo de funciones. En nuestro caso tal teorema nos daría condiciones suficientes para la existencia de extremos condicionados de la función f en términos de las derivadas

$$A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0, z_0), \quad B = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}(x_0, z_0), \quad C = \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}(x_0, z_0)$$

Tal como hicimos en el caso anterior, debemos de tener estas derivadas en términos de las (derivadas de) las funciones g y f (ó g y $F = f + \lambda g$), para que el criterio nos sea de utilidad.

Las cuentas que se hacen para obtener A , B y C son muy parecidas a las realizadas en el caso anterior. Se trata simplemente de aplicar de manera correcta la regla de la cadena y los resultados del teorema 3.4.2 para la derivación de las funciones implícitas (al momento de obtener $\frac{\partial y}{\partial x}$ y $\frac{\partial y}{\partial z}$ en términos de las derivadas parciales de la función g). Damos solamente los resultados, en términos de la función g y de la función de Lagrange $F = f + \lambda g$. Se supone también que tanto f como g son funciones de clase $\mathcal{C}^2$, para simplificar las expresiones resultantes tomando iguales las parciales mixtas correspondientes. Se tiene

$$\begin{aligned} A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right] \\ C = \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} - 2 \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} + \left(\frac{\partial g}{\partial z}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \right] \\ B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} - \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} - \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} + \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \right] \end{aligned}$$

Se supone que todas las derivadas están evaluadas en $\mathbf{p}$. Al calcular la expresión $B^2 - AC$ (la cual debe ser negativa para que pueda existir extremo) nos encontramos con una agradable sorpresa. Este

es justamente el desarrollo del determinante

$$\frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} & -\frac{\partial g}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial z} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} \end{bmatrix}$$

Además, observamos que el signo de A queda determinado por el signo de

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

que es justamente el negativo del determinante de la submatriz angular 3×3 que apareció en $B^2 - AC$.

La clave de este análisis está entonces en el determinante

$$H_F = \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} & -\frac{\partial g}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial z} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} \end{bmatrix}$$

también llamado hessiano limitado de la matriz F , teniendo entonces que, si llamamos Δ_3 al determinante, la submatriz angular 3×3 del determinante H_F , entonces (ver Teorema 3.4.1)

- (*) Si $H_F < 0$ y $\Delta_3 > 0$ (o sea, si $B^2 - AC < 0$ y $A < 0$) entonces la función f tendrá un máximo condicionado en el punto $\mathbf{p}$.
- (*) Si $H_F < 0$ y $\Delta_3 < 0$ (o sea, si $B^2 - AC < 0$ y $A > 0$) entonces la función f tendrá un mínimo condicionado en el punto $\mathbf{p}$.
- (*) Si $H_F > 0$ (o sea, si $B^2 - AC > 0$), entonces la función f no tiene extremo condicionado en el punto $\mathbf{p}$.
- (*) Si $H_F = 0$ (o sea, si $B^2 - AC = 0$), no se puede concluir nada acerca de la naturaleza del punto $\mathbf{p}$.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 5. Estudiemos los extremos de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ definida para $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0$. La función de Lagrange en este caso

$$F(x, y, z, \lambda) = x + y + z + \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 \right)$$

de donde

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= 1 - \frac{\lambda}{x^2} = 0, & \frac{\partial F}{\partial y} &= 1 - \frac{\lambda}{y^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial z} &= 1 - \frac{\lambda}{z^2}, & \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0\end{aligned}$$

La única solución de este sistema es $x = y = z = 3$ (y $\lambda = 9$). Obtengamos los elementos del hessiano limitado de la función $F = f + \lambda g$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= -\frac{1}{x^2} & \frac{\partial g}{\partial y} &= -\frac{1}{y^2} & \frac{\partial g}{\partial z} &= -\frac{1}{z^2} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= \frac{2\lambda}{x^3} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} &= \frac{2\lambda}{y^3} & \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} &= \frac{2\lambda}{z^3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} &= 0 & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} &= 0 & \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} &= 0\end{aligned}$$

de tal modo que en el punto $(3, 3, 3)$ se tiene

$$H_F = \det \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{9} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{9} & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = -\frac{4}{243} < 0 \quad \Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{9} & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = -\frac{4}{243} < 0$$

Según el criterio establecido anteriormente, se tiene un mínimo condicionado de la función f en el punto $(3, 3, 3)$. Obsérvese que lo que hemos establecido en este problema es que la suma de tres números positivos x, y, z , de modo que la suma de sus inversos sea la unidad, es un mínimo cuando los tres números son iguales a 3. ■

El análisis de las condiciones suficientes para extremos condicionados de funciones en los dos casos particulares anteriores nos presenta, de manera plausible, el siguiente criterio para el caso general de una función $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de n variables sujeta a la restricción $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, el cual no es más que la generalización natural de las condiciones establecidas en los casos previos.

Supongamos que f y g son funciones de clase $\mathcal{C}^2$ y que en $\mathbf{x}_0 \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ (dominio de f), existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\text{grad } f(\mathbf{x}_0) + \lambda \text{ grad } g(\mathbf{x}_0) = 0$$

Consideramos entonces el hessiano limitado de la función de Lagrange $F = f + \lambda g$

$$H_F = \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \cdots & -\frac{\partial g}{\partial x_n} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_n} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{\partial g}{\partial x_n} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

donde todas las derivadas están evaluadas en $\mathbf{x}_0$. Sea

$$\Delta_{k+1} = \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \cdots & -\frac{\partial g}{\partial x_k} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{\partial g}{\partial x_k} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_k} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_k} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_k^2} \end{bmatrix}$$

($2 \leq k \leq n$). Entonces

- Si $\Delta_k < 0$ para $k = 2, 3, \dots, n$ la función f tiene un mínimo condicionado en $\mathbf{x}_0$.
- Si $\Delta_3 > 0, \Delta_4 < 0, \Delta_5 > 0, \dots$, la función f tiene un máximo condicionado en $\mathbf{x}_0$.
- Si no todos los Δ_k son cero, pero no se tiene ninguna de las situaciones descritas en los dos incisos anteriores, entonces la función f no tiene extremo condicionado en $\mathbf{x}_0$.

Veamos un último ejemplo.

Ejemplo 6. Consideremos la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$ en donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son positivos, sujeta a la restricción $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \cdots + x_n - A = 0$ (A un número positivo dado). La función de Lagrange es

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = x_1 x_2 \cdots x_n + \lambda(x_1 + x_2 + \cdots + x_n - A)$$

de donde

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = x_2 x_3 \cdots x_n + \lambda = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_2} = x_1 x_3 \cdots x_n + \lambda = 0 \quad (2)$$

$\vdots$

$$\frac{\partial F}{\partial x_n} = x_1 x_2 \cdots x_{n-1} + \lambda = 0 \quad (n)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n - A = 0 \quad (n+1)$$

De las ecuaciones (1) a la (n), se obtiene $x_1 = x_2 = \dots = x_n$, y de la (n + 1) se obtiene $x_i = \frac{A}{n}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Por lo tanto sólo hay una solución al sistema, la cual corresponde al punto $\mathbf{p} = \left(\frac{A}{n}, \frac{A}{n}, \dots, \frac{A}{n}\right) \in \mathbb{R}^n$. Los elementos del hessiano limitado de la función F son

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_{j-1} x_{j+1} \cdots x_n$$

(n-2 factores)

de modo que en el punto $\mathbf{p}$ se tiene

$$H_F = \det \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & 0 & C & \dots & C \\ -1 & C & 0 & \dots & C \\ \vdots & & & \dots & \\ -1 & C & C & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

donde $C = \left(\frac{A}{n}\right)^{n-2}$. Se puede ver fácilmente que

$$\Delta_{k+1} = (-1)^k k C^{k-1} \quad 2 \leq k \leq n$$

y por lo tanto los signos de estos determinantes son

$$\Delta_3 > 0, \quad \Delta_4 < 0, \quad \Delta_5 > 0, \dots$$

de modo que por el criterio establecido anteriormente, la función f tiene un máximo condicionado en el punto $\mathbf{p}$ (se puede llegar a esta conclusión razonando un poco en el contexto del problema; sin embargo nuestra intención aquí era obtenerla del criterio estudiado), que vale

$$f\left(\frac{A}{n}, \frac{A}{n}, \dots, \frac{A}{n}\right) = \left(\frac{A}{n}\right)^n$$

Veamos la consecuencia de nuestro resultado. Hemos obtenido que $\left(\frac{A}{n}\right)^n$ es el valor más grande de la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$ sujeta a la restricción $x_1 + x_2 + \dots + x_n = A$, es decir que

$$\left(\frac{A}{n}\right)^n \geq f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$$

siempre que $x_1 + x_2 + \dots + x_n = A$. Lo que podemos escribir con sólo la expresión

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)^n \geq x_1 x_2 \cdots x_n$$

o sea

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son cualesquiera números positivos. Así se obtiene la conclusión conocida de que la media geométrica de n números positivos nunca excede su media aritmética. ■

Ejercicios (Capítulo 4, Sección 6)

En los ejercicios 1–6, compruebe, usando el Hessiano limitado, los resultados obtenidos sobre los extremos condicionados de las funciones $f(x, y)$ con las restricciones $g(x, y) = 0$ consideradas en los ejercicios indicados de la sección anterior.

1. Ejercicio 1: $f(x, y) = 2x - y$, $g(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 33/2 = 0$
2. Ejercicio 2: $f(x, y) = x + 3y$, $g(x, y) = 2x^2 + y^2 - 38 = 0$
3. Ejercicio 3: $f(x, y) = 3x - 7y$, $g(x, y) = 4x^2 + 3y^2 - 892/3 = 0$
4. Ejercicio 4: $f(x, y) = -2x - 5y$, $g(x, y) = 3x^2 + y^2 - 237 = 0$
5. Ejercicio 5: $f(x, y) = x + 2y$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0$
6. Ejercicio 8: $f(x, y) = x^2y^2$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$

En los ejercicios 7–11, compruebe, usando el criterio establecido en esta sección (con los determinantes Δ_3 y H_F), los resultados obtenidos sobre los extremos condicionados de las funciones $f(x, y, z)$ con las restricciones $g(x, y, z) = 0$ consideradas en los ejercicios indicados de la sección anterior.

7. Ejercicio 16: $f(x, y, z) = 2x + 3y + z$, $g(x, y, z) = 4x^2 + 3y^2 + z^2 - 80 = 0$
8. Ejercicio 17: $f(x, y, z) = -x - 4y + 5z$, $g(x, y, z) = 5x^2 + y^2 + z^2 - 1030 = 0$
9. Ejercicio 18: $f(x, y, z) = x - y - z$, $g(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 50 = 0$
10. Ejercicio 19: $f(x, y, z) = 2x - 3y + z$, $g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 - 704 = 0$
11. Ejercicio 20: $f(x, y, z) = x + z$, $g(x, y, z) = 2x^2 + 4y^2 + 5z^2 - 70 = 0$
12. En el ejercicio 23 de la sección anterior se obtuvieron los puntos $\mathbf{p}_1 = (5/9, 2/9, 2/9)$, $\mathbf{p}_2 = (-1, 1, 1)$ como candidatos a extremos condicionados para la función $f(x, y, z) = x^3 + 2y^2 + 2z^2 + x^2y + xy^2 + xz$, sujeta a la restricción $g(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$. Aplique los criterios estudiados en esta sección para concluir que la función f tiene en $\mathbf{p}_1$ un mínimo condicionado, y que en $\mathbf{p}_2$ no tiene extremo.
13. En el ejercicio 24 de la sección anterior se obtuvieron los puntos $\mathbf{p}_1 = (1/3, 1/3, 1/3)$, $\mathbf{p}_2 = (-1/3, 2/3, 2/3)$ como candidatos a extremos condicionados para la función $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + x^2y + xy^2 + xz$, sujeta a la restricción $g(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$. Aplique los criterios estudiados en esta sección para concluir que la función f tiene en $\mathbf{p}_1$ un mínimo condicionado, y que en $\mathbf{p}_2$ no tiene extremo.
14. En el ejercicio 31 de la sección anterior se consideró el problema de hallar la distancia mínima de los puntos de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ al origen de coordenadas. Se obtuvieron dos puntos $\mathbf{p}_1 = (3/\sqrt{8}, 1/\sqrt{8})$, $\mathbf{p}_2 = (-3/\sqrt{8}, -1/\sqrt{8})$. Compruebe que estos dos puntos representan efectivamente mínimos para la función $f(x, y) = x^2 + y^2 = (\text{cuadrado de la distancia al origen del punto } (x, y))$, sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2 - y^2 - 1 = 0$.

- (*) 15. Considere la ecuación $\ln(x^2) + y^2 = 1$, la cual representa una curva en el plano. Use el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar que los extremos condicionados de la función (cuadrado de la) distancia de (x, y) al origen, estando (x, y) en la curva dada, se pueden encontrar en los puntos $\mathbf{p}_1 = (1, 1)$, $\mathbf{p}_2 = (1, -1)$, $\mathbf{p}_3 = (-1, 1)$, $\mathbf{p}_4 = (-1, -1)$, $\mathbf{p}_5 = (\sqrt{e}, 0)$, $\mathbf{p}_6 = (-\sqrt{e}, 0)$. Compruebe que, de hecho, en los puntos $\mathbf{p}_{1,2,3,4}$ hay mínimos condicionados y que en $\mathbf{p}_{5,6}$ se dan máximos condicionados. Al ver la gráfica de la curva, es fácil convencerse de que los puntos $\mathbf{p}_{1,2,3,4}$ son los que en realidad se encuentran más cercanos al origen de coordenadas, pero que existen puntos de la curva que se encuentran más alejados del origen que los puntos $\mathbf{p}_{5,6}$. ¿Hay alguna contradicción en este hecho?
- (*) 16. En la discusión presentada en esta sección de la que se obtuvieron condiciones suficientes para que en el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ exista un extremo condicionado de la función $z = f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$, se arrancó del hecho de que $\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}) \neq 0$. Suponga que esto no ocurre. Es decir, suponga que $\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}) = 0$. Demuestre entonces que $\frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}) \neq 0$, y que en una vecindad de $\mathbf{p}$, la gráfica de $g(x, y) = 0$ puede verse como la gráfica de una función $x = \psi(y)$. Demuestre que, en tal caso, la función $z = f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$ tiene un extremo condicionado en $\mathbf{p}$ si y solamente si la función $z = f(\psi(y), y)$ tiene un extremo local para $y = y_0$. Verifique que la segunda derivada de esta última función, en el punto $y = y_0$, se ve como

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{dy^2} = & \frac{1}{\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2} \left[\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right. \\ & \left. - 2 \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right] \end{aligned}$$

donde todas las derivadas parciales están evaluadas en $\mathbf{p}$ (se supone que f y g son funciones de clase $\mathcal{C}^2$, de modo que sus derivadas parciales mixtas son iguales). Demuestre finalmente que esta última expresión se escribe, en términos del Hessiano limitado definido en esta sección, como

$$\frac{d^2 z}{dy^2}(y_0) = - \frac{H_F(x_0, y_0)}{\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)\right)^2}$$

Con ella, reobtega *el mismo* criterio establecido en esta sección para concluir la existencia de un extremo condicionado de $z = f(x, y)$ con la restricción $g(x, y) = 0$, en el punto $\mathbf{p}$, en términos del Hessiano limitado $H_F(x_0, y_0)$.

Curvas en el espacio

En los tres capítulos anteriores hemos dedicado nuestro estudio a las funciones que, tomando valores reales, tienen su dominio en subconjuntos del espacio euclidiano n -dimensional $\mathbb{R}^n$. Estos tres capítulos cubren la parte “diferencial” del cálculo de estas funciones. La parte “integral” se abordará en el siguiente capítulo donde, por así decirlo, comienza la parte “integral” del presente libro. En alguna parte del estudio de funciones de varias variables tuvimos un acercamiento con las funciones más generales consideradas en este texto, del tipo $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, cuyo dominio y codominio está en un espacio euclidiano de varias dimensiones. Esto fue simplemente para poner en un contexto global el estudio de la diferenciación de funciones compuestas. Sin embargo, podemos decir que lo que en realidad hemos estudiado hasta este momento es, como apuntábamos, el cálculo diferencial de las funciones $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ en el caso particular $m = 1$. En este capítulo estudiaremos dichas funciones en el caso particular $n = 1$, dejando entonces que ahora el espacio euclidiano de varias dimensiones esté en el codominio de la función y que su dominio sea un subconjunto de $\mathbb{R}^1 =$ la recta de los reales. Estas serán pues funciones del tipo $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, definidas en algún subconjunto I de $\mathbb{R}$ (digamos un intervalo) y tomando valores en el espacio $\mathbb{R}^n$. En realidad, concentraremos nuestro estudio en los casos $n = 2$ y $n = 3$ (el caso $n = 1$ fue estudiado en el primer curso de cálculo), ya que es en estos casos donde se cristaliza la riqueza geométrica del tema con visualizaciones concretas de los tópicos que se abordarán. Por supuesto que, entendiendo estos casos particulares, se llega a las generalizaciones correspondientes de un modo muy natural. Comencemos.

5.1 Introducción. Límites y continuidad

Una función vectorial (o a valores vectoriales) de una variable real, es una función del tipo $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ la cual, a cada número real t de algún subconjunto I de $\mathbb{R}$ (el dominio de la función) le asocia un (y solamente un) valor $f(t)$ en el espacio $\mathbb{R}^n$. (En todo este capítulo la variable independiente de f se denotará con la letra t o en algunas ocasiones, a partir de la sección 4, también con la letra s). Puesto que $f(t)$ es un punto del espacio $\mathbb{R}^n$, éste tiene n coordenadas, las cuales son, en general, funciones de la variable t . Así, podemos escribir

$$f(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n$$

donde $x_i: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$ son funciones reales de la variable real t , llamadas *funciones coordenadas* de la función f .

Como siempre, cuando solamente se proporciona la regla de correspondencia (como suele ocurrir) $\mathbf{f}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, y no se hace explícito el dominio I de la función, se entiende que éste es el mayor subconjunto de la recta para el cual $x_i(t)$ hace sentido para toda $i = 1, 2, \dots, n$ (el dominio natural de la función $\mathbf{f}$), es decir, el mayor subconjunto I de $\mathbb{R}$ para el cual $\mathbf{f}(t)$ hace sentido.

Esquemáticamente se tiene

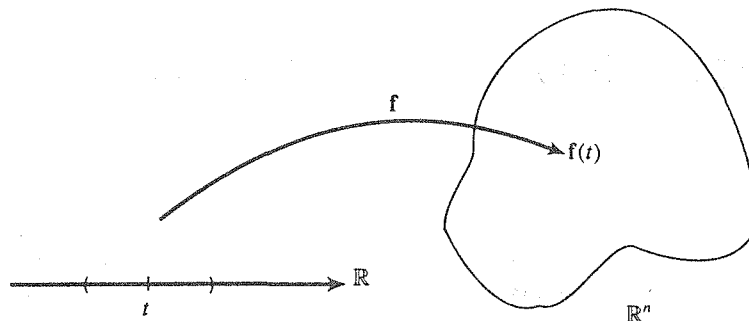


Figura 1. Una función $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Las funciones $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ que nos interesa estudiar son las que son continuas en su dominio I . Para establecer el concepto de continuidad de estas funciones, antes tendremos que referirnos al concepto de límite.

La idea de límite para funciones $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la misma que se estudió tanto en el primer curso de cálculo, como en el capítulo 2 para funciones de varias variables: si $t_0 \in I$, o t_0 es un punto frontera de I , se dirá que la función $\mathbf{f}$ tiende al límite $L \in \mathbb{R}^n$ cuando t tiende a t_0 , si para valores de t cercanos a t_0 se tienen las correspondientes imágenes de $\mathbf{f}(t)$ cercanas a L . Para mayor precisión se tiene la definición siguiente

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en un intervalo abierto I de $\mathbb{R}$ y sea t_0 un punto de I o un punto de frontera de I . Se dice que el límite de la función $\mathbf{f}$ cuando t tiende a t_0 es L ($\in \mathbb{R}^n$), lo cual se escribe como

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{f}(t) = L$$

si dado cualquier $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$t \in I, 0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(t) - L\| < \epsilon$$

donde $\|\cdot\|$ es la norma euclídeana de vectores de $\mathbb{R}^n$, es decir $\|\mathbf{x}\| = (\sum x_i^2)^{1/2}$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Esquemáticamente (figura 2) ■

El siguiente teorema nos dice que el estudio de los límites de las funciones $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ está íntimamente relacionado con el estudio de los límites de las funciones coordenadas de $\mathbf{f}$.

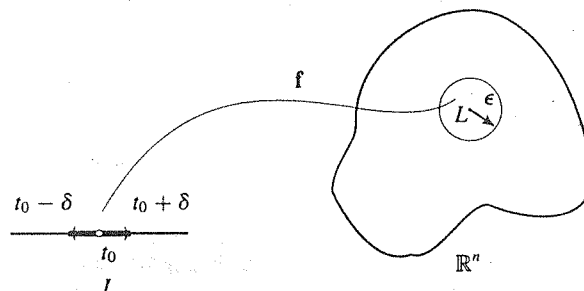


Figura 2. El límite de una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Teorema 5.1.1 Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función como en la definición anterior. Entonces $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = \ell_i$, donde $f(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$. ■

Demostración. Supongamos primero que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L$. Esto significa, según la definición dada anteriormente, que para cualquier $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ de modo que si $t \in I$, $0 < |t - t_0| < \delta$ entonces $\|f(t) - L\| < \epsilon$. Pero como

$$\|f(t) - L\| = \|(x_1(t) - \ell_1, \dots, x_n(t) - \ell_n)\| = \left(\sum_{i=1}^n (x_i(t) - \ell_i)^2 \right)^{1/2} < \epsilon$$

se tiene que

$$|x_i(t) - \ell_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n (x_i(t) - \ell_i)^2 \right)^{1/2} < \epsilon$$

por lo tanto, dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow |x_i(t) - \ell_i| < \epsilon$$

Lo que significa que $\lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = \ell_i$, como se quería. Supongamos ahora que $\lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = \ell_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Esto quiere decir que para cualquier $\epsilon_i > 0$ hay un $\delta_i > 0$, tal que

$$t \in I, 0 < |t - t_0| < \delta_i \Rightarrow |x_i(t) - \ell_i| < \epsilon_i.$$

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario y sea $\epsilon_i = \frac{\epsilon}{\sqrt{n}}$. Tome $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$. Para tal δ se tiene

$$t \in I, 0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow |x_i(t) - \ell_i| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Entonces

$$\|f(t) - L\| = \left(\sum_{i=1}^n (x_i(t) - \ell_i)^2 \right)^{1/2} < \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \right)^2 \right)^{1/2} = \epsilon$$

Así se ha probado que para cualquier $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$t \in I, 0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow \|f(t) - L\| < \epsilon$$

Esto significa que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L$.

Q.E.D.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función dada por $f(t) = (t^2 + 1, 2t, t)$. Las funciones coordenadas de f son $x_1(t) = t^2 + 1$, $x_2(t) = 2t$, $x_3(t) = t$. Puesto que $\lim_{t \rightarrow t_0} x_1(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} (t^2 + 1) = t_0^2 + 1$, $\lim_{t \rightarrow t_0} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} (2t) = 2t_0$, $\lim_{t \rightarrow t_0} x_3(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} t = t_0$, se tiene que, según el teorema anterior

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} (x_1(t), x_2(t), x_3(t)) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} x_1(t), \lim_{t \rightarrow t_0} x_2(t), \lim_{t \rightarrow t_0} x_3(t) \right) = (t_0^2 + 1, 2t_0, t_0)$$

Por ejemplo, si $t_0 = 1$, se tiene que $\lim_{t \rightarrow 1} f(t) = (2, 2, 1)$. Esto significa que se puede tener a $f(t)$ arbitrariamente cerca del punto $(2, 2, 1) \in \mathbb{R}^3$ con t suficientemente cerca de 1.

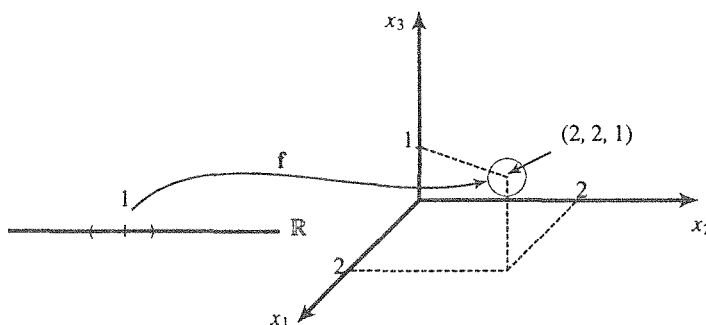


Figura 3. El límite de $f(t) = (t^2 + 1, 2t, t)$ cuando $t \rightarrow 1$.

En cierto sentido el comportamiento de la función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ lo determina completamente por el comportamiento de sus funciones coordenadas $x_i: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Este hecho se empieza a sospecharse con el teorema anterior que nos dice que el límite de la función f está determinado por los límites de las funciones coordenadas x_i . Una situación análoga ocurrirá con la continuidad de la función f ; se verá que ésta es continua (con la definición que daremos a continuación) si y sólo si sus funciones coordenadas lo son.

Establezcamos la definición rigurosa de continuidad de este tipo de funciones.

Definición. Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en el subconjunto abierto I de $\mathbb{R}$ y sea $t_0 \in I$. Se dice que f es continua en t_0 si

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$$

Como siempre, lo que sugiere esta definición es que la propiedad de continuidad de una función f equivale a que movimientos pequeños de t en torno a t_0 producen movimientos pequeños en las imágenes $f(t)$ alrededor de $f(t_0)$; de otro modo, las imágenes cercanas a $f(t_0)$ no tienen cambios bruscos para cambios pequeños del valor de t . Esto se puede ver mejor si escribimos la definición de continuidad dada anteriormente usando la definición de límite: la función f es continua en t_0 si dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ de modo que

$$\begin{array}{ccc} |t - t_0| < \delta & \Rightarrow & \|f(t) - f(t_0)\| < \epsilon \\ \text{\scriptsize t está cerca de t_0 en} & \text{\scriptsize entonces} & \text{\scriptsize $f(t)$ está cerca de $f(t_0)$ en} \\ \text{\scriptsize menos que δ} & & \text{\scriptsize menos que ϵ} \end{array}$$

(la condición $t \neq t_0$ que en la definición de límite estaba escrita como $|t - t_0| > 0$, ahora queda eliminada pues la definición de continuidad requiere que $f(t_0)$ exista).

La cadena de igualdades

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) &= \lim_{t \rightarrow t_0} (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ &= \left(\lim_{t \rightarrow t_0} x_1(t), \lim_{t \rightarrow t_0} x_2(t), \dots, \lim_{t \rightarrow t_0} x_n(t) \right) \\ &= (x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)) \\ &= f(t_0) \end{aligned}$$

junto con algunos comentarios pertinentes por parte del lector, (aplicando desde luego el teorema demostrado previamente y la definición de continuidad de f y de sus funciones coordenadas), deberá sin duda proporcionar el argumento contundente que pruebe la validez del teorema siguiente.

Teorema 5.1.2 Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$, digamos que $f(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$. Sea $t_0 \in I$. La función f es continua en t_0 si y sólo si sus funciones coordenadas $x_i: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ lo son. ■

Una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$ se dice ser continua en I (o simplemente continua) si lo es en todo $t \in I$.

Ejemplo 2. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(t) = (t^3 + 1, t^2 - 2t + 1)$$

es continua, pues sus funciones coordenadas son polinomiales y, por tanto, continuas. ■

Ejemplo 3. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(t) = \begin{cases} \left(t, t^2, \frac{\sin t}{t} \right) & \text{si } t \neq 0 \\ (0, 0, 0) & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

es discontinua en $t = 0$ pues

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(t, t^2, \frac{\sin t}{t} \right) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0) = f(0) \quad \blacksquare$$

La continuidad de una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en el intervalo I de $\mathbb{R}$ es el ingrediente esencial que nos permite definir el tipo de objetos de nuestro estudio en este capítulo.

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 1)

1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función $f(t) = (t^2, 3t - 1, t^3 - 2)$. Determine:
 - a. $f(1)$;
 - b. $f(3) - f(2)$;
 - c. $0.5f(-1)$;
 - d. $f(1) \cdot f(3)$;
 - e. $\|f(2)\|f(1)$;
 - f. $f(1) \times f(-1)$;
 - g. $f(0) \cdot f(1) \times f(2)$
2. Sean $f_1: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $f_2: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones reales definidas en los subconjuntos I y J de $\mathbb{R}$. ¿Cuál es el dominio (natural) U de la función $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$? En general, si $f_i: I_i \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en el subconjunto I_i de $\mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, k$, ¿cuál es el dominio U de la función $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^k$, $f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_k(t))$?

En los ejercicios 3–10 determine el dominio U de las funciones siguientes

3. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t, 1)$
4. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\sqrt{t}, t^2)$
5. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\sqrt{1+t}, \sqrt{1-t})$
6. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (1/t, \ln t)$
7. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (t, t^2, t^3)$
8. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\ln(t^2 + t + 1), \ln(t^2 - t + 1), \ln(t^2 + 1))$
9. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (t, \arcsen t, \ln t)$
10. $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(t) = (\arcsen t, \arcsen 2t, \arcsen 3t, \arcsen 4t)$
11. Se sabe que $\lim_{t \rightarrow 2} (t, t) = (2, 2)$. Puesto que $\epsilon > 0$, determine el $\delta > 0$ que verifique la validez de este límite.
12. Repita el ejercicio anterior con el límite $\lim_{t \rightarrow 2} (3t, -t) = (6, -2)$.
13. Se dice que la función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una *función constante*, si $f(t_1) = f(t_2) \forall t_1, t_2 \in I$. En tal caso se escribe $f(t) = \mathbf{c}$ (donde $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ es igual $f(t)$ para cualquier $t \in I$). Por ejemplo, $f(t) = (1, 3)$ y $f(t) = (2, 0, -4)$ son funciones constantes. Enuncie con precisión y demuestre el resultado siguiente: el límite de una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ constante es igual al valor de la constante.

En los ejercicios 14–20, calcule los límites indicados

14. $\lim_{t \rightarrow 1} (3t - 1, t)$

$$15. \lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - 1}{t - 1}, \frac{t^2 - 1}{t + 1} \right)$$

$$16. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} t}{t}, \frac{t}{\cos t} \right)$$

$$17. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos t}{t^2}, \frac{1 - \cos 2t}{t^2} \right)$$

$$18. \lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - 1}{t - 1}, \frac{t^3 - 1}{t^2 - 1}, \frac{t^4 - 1}{t^3 - 1} \right)$$

$$19. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{(x+t)^2 - x^2}{t}, \frac{(x+t)^3 - x^3}{t}, \frac{(x+t)^4 - x^4}{t} \right)$$

$$20. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} 2t}{\operatorname{sen} 3t}, \frac{\cos 2t}{\cos 3t}, \frac{\operatorname{sen} 4t}{\cos 5t} \right)$$

En los ejercicios 21–25, exponga la continuidad de las funciones

$$21. f(t) = \left(\frac{t^2 - 1}{t - 1}, \frac{t^2 - 1}{t + 1} \right)$$

$$22. f(t) = (t, \operatorname{sgn} t)$$

$$23. f(t) = (\operatorname{sgn}(t - 1), \operatorname{sgn}(t + 1))$$

$$24. f(t) = \begin{cases} \left(t, \frac{\operatorname{sen} t}{t} \right) & \text{si } t \neq 0 \\ (0, 1) & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

$$25. f(t) = \begin{cases} \left(\frac{\operatorname{sen} 2t}{\operatorname{sen} 3t}, \frac{\cos 2t}{\cos 3t}, \frac{\operatorname{sen} 4t}{\cos 5t} \right) & \text{si } t \neq 0 \\ (2/3, 1, 0) & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

26. Suponga que la función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua en I . Demuestre que la función $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \|f(t)\|$ es continua en I .

27. Si $f, g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ son dos funciones continuas, demuestre que las siguientes funciones son continuas;

$$a. \quad f + g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, (f + g)(t) = f(t) + g(t)$$

$$b. \quad f \cdot g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, (f \cdot g)(t) = f(t) \cdot g(t)$$

$$c. \quad f \times g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, (f \times g)(t) = f(t) \times g(t)$$

28. Por medio de ejemplos concretos, muestre que la afirmación recíproca del ejercicio anterior es, en general, falsa. Es decir, dé ejemplos de funciones $f, g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ por los que $f + g, f \cdot g, f \times g$ son funciones continuas, sin que f y/o g sean continuas.

5.2 Caminos en $\mathbb{R}^n$. Consideraciones y ejemplos preliminares

La definición más importante del capítulo, punto que nos presenta los objetos a estudiar en él, es la siguiente

Definición. Una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, definida en el intervalo I de $\mathbb{R}$, se llama *camino* o *trayectoria* en el espacio $\mathbb{R}^n$...

[Antes de completar la definición haremos un par de comentarios. En ella nada se dice de la naturaleza del intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ donde está definida f . Si éste es abierto, ya sabemos qué significa que la función f sea continua en I . Si no lo es, digamos por ejemplo que sea cerrado $I = [a, b]$, entonces decimos que f es continua en I si lo es en (a, b) y si

$$\lim_{t \rightarrow a^-} f(t) = f(a) \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow b^+} f(t) = f(b)$$

Los caminos de $\mathbb{R}^n$ son los objetos matemáticos de nuestro estudio en este capítulo. Ellos son pues, según la definición anterior, *funciones continuas* $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definidas en el intervalo I de $\mathbb{R}$ y tomando valores en el espacio $\mathbb{R}^n$.]

... Si la función continua $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ está definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, diremos que el punto $f(a) \in \mathbb{R}^n$ es el *punto inicial* del camino o trayectoria f , en tanto que $f(b) \in \mathbb{R}^n$ es el *punto final* de él. Si acontece que $f(a) = f(b)$, diremos que el camino f es *cerrado*. Si la función f es inyectiva en I (es decir, $\forall t_1, t_2 \in I, t_1 \neq t_2 \Rightarrow f(t_1) \neq f(t_2)$), diremos que f es un *camino simple*. Si se tiene que $f(a) = f(b)$ y la función f restringida al intervalo $[a, b]$ es inyectiva, diremos que el camino es *cerrado simple*. ■

Nos inclinaremos ahora a tener una visualización geométrica de este tipo de objetos recién definidos, lo cual nos lleva de manera natural a pensar en “la gráfica” de un camino. Ciertamente no hemos definido lo que se debe entender por gráfica de una función como las que estamos estudiando. Sin embargo, no resultará difícil establecer tal definición si vemos de nuevo cómo es este concepto en el caso de las funciones reales de una variable real y el caso de funciones de varias variables (ver sección 2, capítulo 2). Haciendo una generalización (o adecuación) natural para el caso de funciones $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, diremos que la gráfica de una función como ésta es el conjunto

$$\{(t, f(t)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t \in I\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

(abusando un poco de la notación, hemos puesto en la segunda coordenada de $(t, f(t))$, el punto $f(t) \in \mathbb{R}^n$). Sugerimos al lector que intente visualizar este concepto en el caso $n = 2$ (único caso en que se puede hacer, para tener así los puntos de la gráfica de f en el espacio $\mathbb{R}^3$), para que vea y sienta las dificultades que se presentan. Este es, pues, un concepto que en nada nos ayuda a tener representaciones geométricas “decentes” de los nuevos objetos estudiados.

Sin embargo, sí hay una manera de “ver” nuestros caminos $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, que nos ayudará mucho a entender su comportamiento. La manera correcta de abordar la geometría de estos objetos matemáticos es por medio del siguiente concepto.

Definición. Se llama *traza* del camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, al conjunto (subconjunto de $\mathbb{R}^n$) de las imágenes de f ; es decir

$$\text{traza de } f = \{f(t) \in \mathbb{R}^n \mid t \in I\} \subset \mathbb{R}^n$$

■

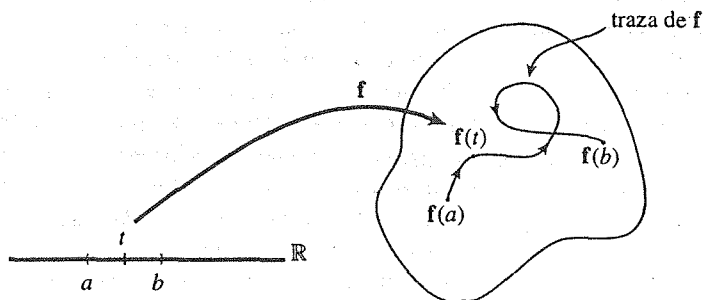


Figura 1. Traza de un camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Así, la traza de un camino f es algo así como la “huella” de las imágenes de f . (Esta huella se deja en el espacio donde viven las imágenes de la función).

Conviene siempre tener en mente que la variable independiente t recorre de izquierda a derecha el intervalo I e imaginar a las imágenes correspondientes moviéndose en el espacio $\mathbb{R}^n$, dejando así marcada *de manera continua* su traza. En realidad, esta visión “mecánica” de los caminos es muy importante para entender adecuadamente algunos puntos en el estudio que emprenderemos en este capítulo. Aún más, se usará la letra t para designar a la variable independiente de nuestros caminos, y precisamente para que ésta sea pensada como *tiempo*. Ante esta perspectiva, podemos pensar que cada camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es como “la fórmula matemática de una carretera en el espacio”, la cual, como veremos, tiene dos ingredientes importantes que la caracterizan: la forma de la carretera en sí y la manera como ésta es recorrida.

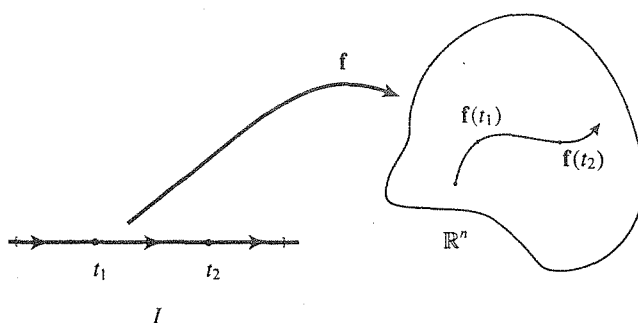


Figura 2. Diagrama de la traza de una función.

Designaremos con la palabra *curva* (en $\mathbb{R}^n$) la traza de un camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Esta palabra tiene un contenido geométrico más fuerte que “camino” o “trayectoria”, lo cual resulta muy conveniente para nuestros propósitos, pues en ocasiones debemos distinguir al camino en sí, el cual es *una función* continua $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, del aspecto visual que presentan sus imágenes en conjunto, es decir, de

la curva asociada a $\mathbf{f}$. Sin embargo, cuando no haya peligro de confusión, nos podremos referir a propiedades del camino $\mathbf{f}$ como propiedades de la curva asociada a $\mathbf{f}$.

Pensemos por ejemplo en un camino en $\mathbb{R}^2$, digamos $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (x(t), y(t))$. El punto inicial de él es $\mathbf{f}(a) = (x(a), y(a))$ y el punto final es $\mathbf{f}(b) = (x(b), y(b))$. Supongamos que $\mathbf{f}$ es una función inyectiva. En tal caso, siendo el camino $\mathbf{f}$ simple, podremos decir que la curva $\{\mathbf{f}(t) \in \mathbb{R}^2 | t \in [a, b]\}$ es (una curva) *simple*. Veamos de cerca cuál es la implicación geométrica de este concepto. Supongamos que la curva pasa por el punto (x_0, y_0) (es decir, para algún $t_0 \in I$ se tiene $\mathbf{f}(t_0) = (x_0, y_0)$). El hecho de ser la función $\mathbf{f}$ inyectiva significa que la curva *no vuelve a pasar por* (x_0, y_0) (si así lo hiciera, existiría $t_1 \in I$ tal que $\mathbf{f}(t_1) = (x_0, y_0) = \mathbf{f}(t_0)$, lo que viola la propiedad de inyectividad de $\mathbf{f}$). Por lo tanto, una curva simple es una curva que no tiene autointersecciones. Por ejemplo, los siguientes caminos (las siguientes curvas) en $\mathbb{R}^2$ no son simples

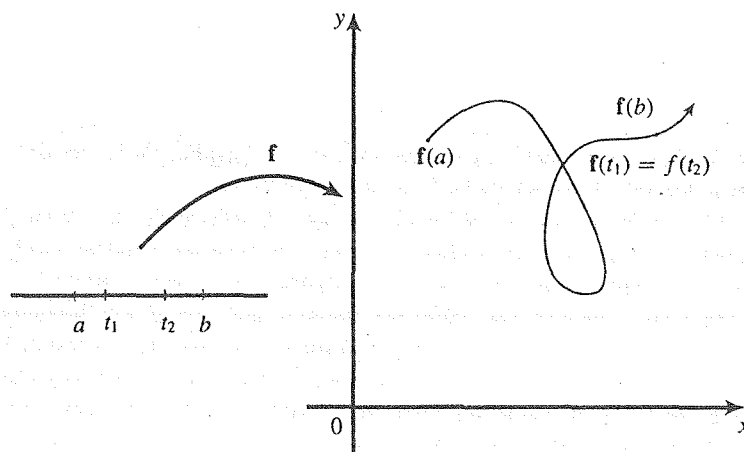


Figura 3. Curvas que no son simples.

En el caso de caminos cerrados simples $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (que no equivale a que sean cerrados y simples, —pues de hecho tales caminos... ¡no existen!— ¿por qué?) el aspecto geométrico es el siguiente

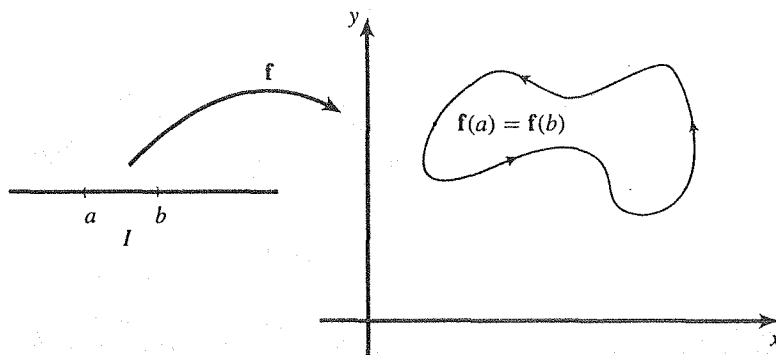


Figura 4. Curvas cerradas simples.

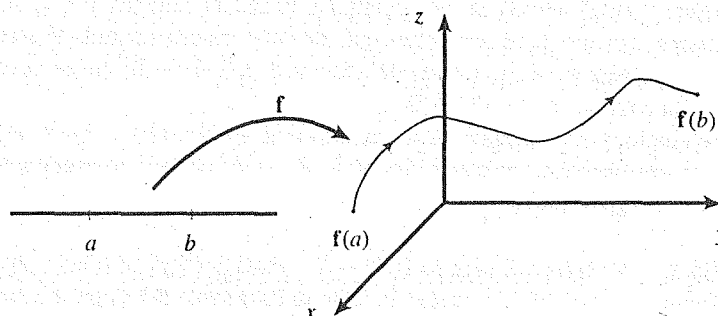


Figura 5. Curvas simples.

Del mismo modo, curvas simples en $\mathbb{R}^3$ tienen aspectos como los que se muestran en la figura 5. Veamos algunos ejemplos concretos.

Ejemplo 1. Consideremos la función continua $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Esta es una función real de una variable real $x \in I$. Como sabemos, la gráfica de esta función es (por definición) el conjunto

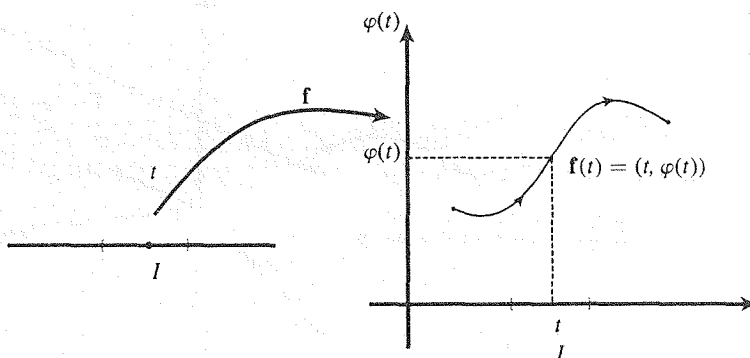
$$\{(x, y) | x \in I, y = \varphi(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

al cual siempre nos hemos referido como “una curva” en el plano. ¿Es ésta una “curva” en el sentido que estamos manejando en el presente capítulo?, es decir, ¿es la gráfica de la función $y = \varphi(x)$ igual a la traza de una función $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$? Nótese que si definimos la función $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (I es el mismo intervalo de la recta donde está definida φ) como

$$\mathbf{f}(t) = (t, \varphi(t))$$

tenemos que $\mathbf{f}$ es continua (pues sus funciones coordenadas $x(t) = t$, $y(t) = \varphi(t)$ lo son) y además

traza de $\mathbf{f} = \{(t, \varphi(t)) | t \in I\}$ = gráfica de φ

Figura 6. Gráfica de la función φ .

De este modo tenemos pues que las curvas que son gráficas de funciones continuas $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, son “curvas” (en el sentido de este capítulo), trazas de caminos $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, \varphi(t))$. Sin embargo, es claro que nuestro concepto de curva en este capítulo abarca situaciones mucho más generales que ésta; es decir, la traza del camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ no es necesariamente la gráfica de una función continua $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Por ejemplo, la curva asociada al camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, t^2)$ es la gráfica de la función $\varphi(x) = x^2$, sin embargo, cualquier curva $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ cerrada no puede ser la gráfica de una función $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (¿por qué?).

Ejemplo 2. La traza del camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $\mathbf{f}(t) = (t, mt + b)$ es una recta en el plano, de pendiente m y ordenada al origen b . Esto se desprende del ejemplo anterior

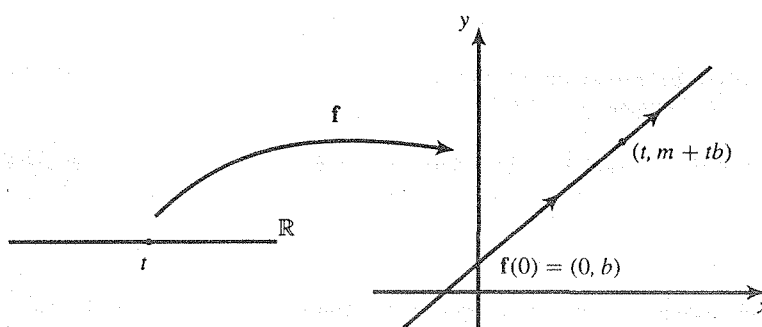


Figura 7. Traza del camino $\mathbf{f}(t) = (t, mt + b)$.

Incluso, la traza del camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $\mathbf{f}(t) = (at + x_0, bt + y_0, ct + z_0)$ es una recta en el espacio que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) (correspondiente a $t = 0$), y que es paralela al vector $\mathbf{v} = (a, b, c)$. Esto es un hecho que se desprende de las ecuaciones $x = at + x_0$, $y = bt + y_0$, $z = ct + z_0$, que conocemos como ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio

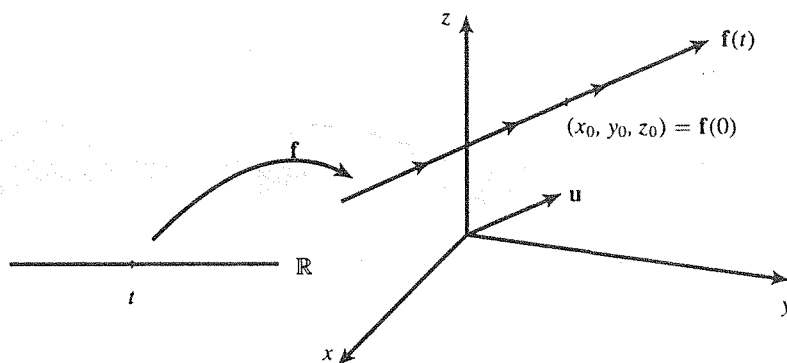


Figura 8. Una recta en $\mathbb{R}^3$, traza del camino $\mathbf{f}(t) = (at + x_0, bt + y_0, ct + z_0)$.

Ejemplo 3. Consideremos el camino $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $f(t) = (r \cos t, r \sin t)$. Obsérvese que las funciones coordenadas $x(t) = r \cos t$, $y(t) = r \sin t$ cumplen con

$$(x(t))^2 + (y(t))^2 = (r \cos t)^2 + (r \sin t)^2 = r^2 \quad \forall t \in [0, 2\pi]$$

de modo que en cualquier instante $t \in [0, 2\pi]$, el punto $f(t)$ se encuentra en el círculo de centro en el origen y radio r , $x^2 + y^2 = r^2$. Así, la traza del camino f es un círculo de centro en el origen y radio r , cuyo punto inicial es $f(0) = (r \cos 0, r \sin 0) = (r, 0)$, y cuyo punto final es $f(2\pi) = (r \cos 2\pi, r \sin 2\pi) = (r, 0) = f(0)$; es decir, se trata de una curva cerrada simple (¿por qué?) que se recorre partiendo del punto $(r, 0)$, en sentido contrario a las manecillas del reloj (antihorario).

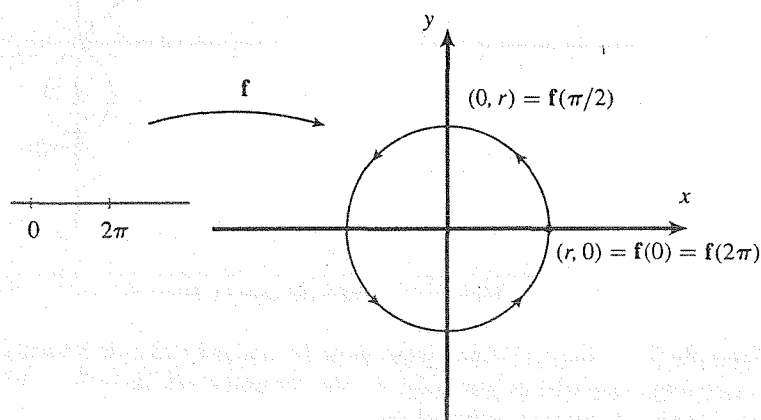


Figura 9. La traza del camino cerrado simple $f(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

De hecho, en este caso podemos ver la variable independiente t como el valor del ángulo (medido en radianes) que forma el vector $f(t)$ con la parte positiva del eje x .

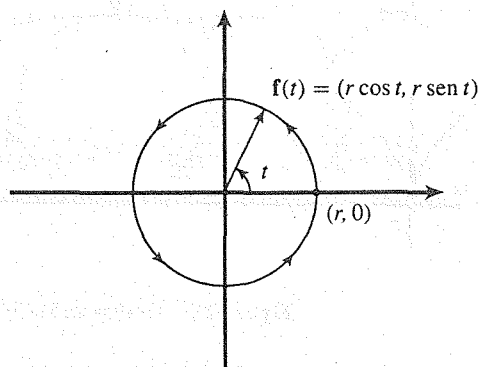


Figura 10. Interpretación geométrica de la variable t en el camino $f(t) = (r \cos t, r \sin t)$.

Ejemplo 4. Considere el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $f(t) = (t^3 - t, t^2 - 1)$. Obsérvese que $f(-1) = (0, 0) = f(1)$, de modo que este es un camino que no es simple. Podríamos “rastrear” su traza con algunos valores de t , por ejemplo, $f(-2) = (-6, 3)$, $f(-1) = (0, 0)$, $f(0) = (0, -1)$, $f(1) = (0, 0)$, $f(2) = (6, 3)$, ... Estos valores, acompañados de alguna reflexión adicional sobre los posibles valores de $x(t)$, $y(t)$ para diferentes valores de t , nos pueden dar una idea de la forma geométrica de la curva.

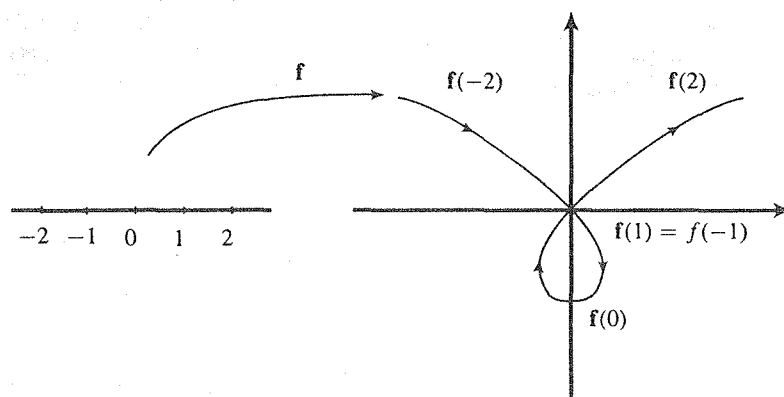


Figura 11. Traza del camino $f(t) = (t^3 - t, t^2 - 1)$.

Ejemplo 5. Una curva muy importante en matemáticas es la llamada CICLOIDE, definida como la curva que describe un punto fijo de una circunferencia de radio a , la cual rueda, sin deslizarse, a una velocidad constante sobre el eje x .

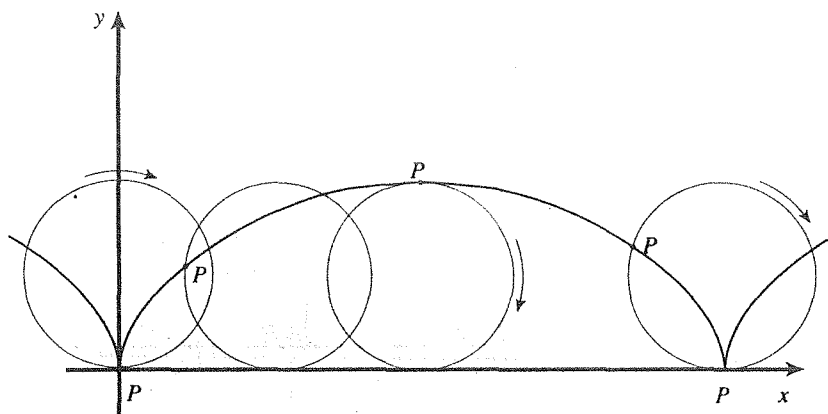


Figura 12. Gráfica de la CICLOIDE.

Vamos a conseguir expresiones para las funciones coordenadas $x, y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, de un camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (x(t), y(t))$ que tenga por traza una cicloide. En un instante dado, el círculo que está rodando se ve como

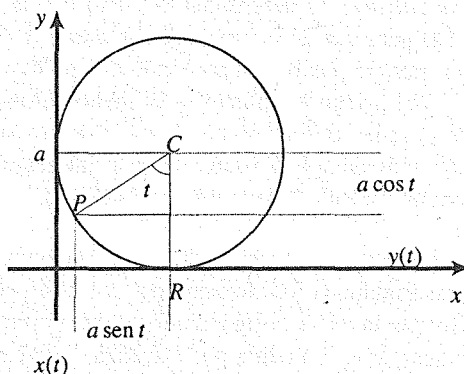


Figura 13. El círculo que rueda para describir la cicloide.

Sea t el ángulo, en radianes, que forma (la línea que contiene) el radio $\overline{CP}$ con la parte negativa del eje y , como se muestra en la figura 13.

Nótese que la distancia $|\overline{OR}|$ es justamente la longitud del arco de circunferencia RP , que es igual a at , de modo que el punto C tiene por coordenadas (at, a) . Si $(x(t), y(t))$ denotan las coordenadas del punto p , se tienen, atendiendo a la figura 13, las siguientes relaciones

$$y(t) = a - a \cos t = a(1 - \cos t)$$

$$x(t) = at - a \sin t = a(t - \sin t)$$

Así, el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$f(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$$

tiene por traza una cicloide.

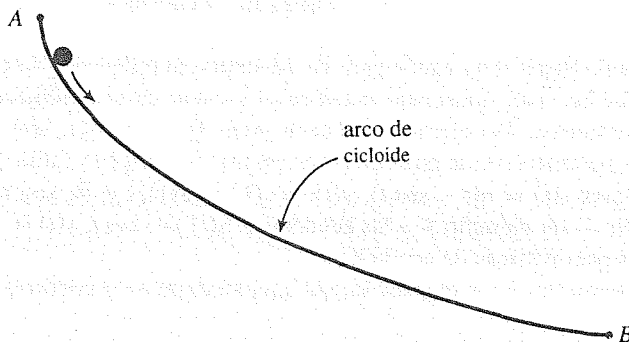


Figura 14. Un cuerpo cayendo de A a B.

La Cicloide es una curva conocida por los matemáticos desde el siglo XVIII. Surgió como respuesta a un famoso problema planteado por Johann Bernoulli en 1691: el “problema de la

braquistócrona”, que consiste en determinar la curva con la que se deben unir los puntos A y B (como en la figura 14) para que un cuerpo que cae desde A llegue a B , siguiendo la trayectoria de la curva, en el menor tiempo posible (suponiendo que no hay fricción). Esta curva lleva el nombre de “braquistócrona” (del griego brachistos = el menor, cronos = tiempo) y fue el mismo Johann Bernoulli (entre otros) quien descubrió que la cicloide era la curva que solucionaba al problema. (Para una exposición más completa acerca de este interesante problema, se puede consultar por ejemplo, el apéndice del capítulo 3 de la referencia [PiII]).

Ejemplo 6. Consideremos el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{f}(t) = (r \cos t, r \sin t, t)$. Obsérvese cómo las dos primeras funciones coordenadas $x(t) = r \cos t$, $y(t) = r \sin t$ satisfacen $x(t)^2 + y(t)^2 = r^2$, $\forall t \in \mathbb{R}$, de modo que la curva correspondiente debe estar dibujada en el cilindro circular recto $x^2 + y^2 = r^2$. Por otra parte, a medida que t avanza, la tercera función coordenada de $\mathbf{f}$, $z(t) = t$, que marca la altura del punto $\mathbf{f}(t)$, va siendo cada vez más grande. En base a estas condiciones, se puede ver que la curva que describe $\mathbf{f}$, llamada *hélice*, tiene el siguiente aspecto geométrico

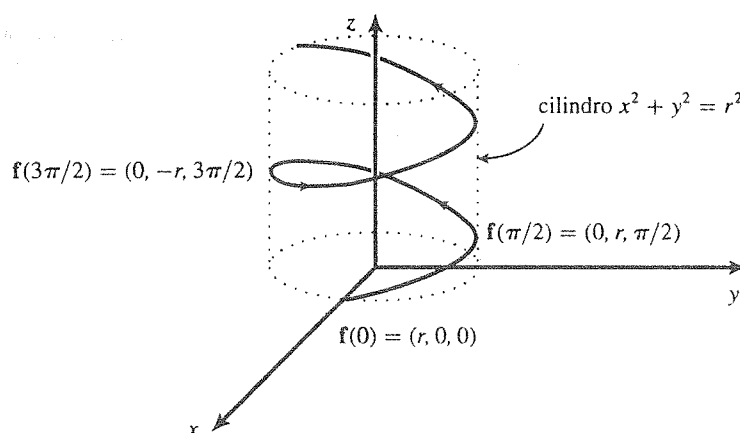


Figura 15. Una hélice. ■

Una terminología muy usada para las funciones coordenadas de caminos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, es llamar a éstas como las *ecuaciones paramétricas* de la curva correspondiente al camino. A la variable t se le llama parámetro. Por ejemplo, las ecuaciones $x(t) = r \cos t$, $y(t) = r \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ son las ecuaciones paramétricas de un círculo con centro en el origen y radio r (en el plano) —ver ejemplo 3; las ecuaciones $x(t) = a(t - \sin t)$, $y(t) = a(1 - \cos t)$, $t \in \mathbb{R}$, son las ecuaciones paramétricas de una cicloide —ver ejemplo 5, y las ecuaciones $x(t) = r \cos t$, $y(t) = r \sin t$, $z(t) = t$, $t \in \mathbb{R}$, son las ecuaciones paramétricas de una hélice.

Para adentrarnos en la exposición que emprendemos a continuación, consideremos el ejemplo siguiente.

Sea $\bar{\mathbf{f}}: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\bar{\mathbf{f}}(t) = (r \cos 2t, r \sin 2t)$. Se observa que las funciones coordenadas $x(t) = r \cos 2t$, $y(t) = r \sin 2t$ satisfacen $x(t)^2 + y(t)^2 = r^2 \forall t \in [0, \pi]$, que el punto inicial es $\bar{\mathbf{f}}(0) = (r, 0)$ y el punto final es $\bar{\mathbf{f}}(\pi) = (-r, 0) = -\bar{\mathbf{f}}(0)$. Así que la curva que representa este camino es un círculo con centro en el origen, radio r , que comienza su recorrido en el punto $(r, 0)$ y se recorre en sentido antihorario: exactamente la misma curva que representa el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$f(t) = (r \cos t, r \sin t)$ estudiado en el ejemplo 3. Sin embargo, es claro que los caminos de f y $\bar{f}$ son *distintos*: están definidos en distintos intervalos y las reglas de asociación de $t \in I$ con las imágenes correspondientes en $\mathbb{R}^2$ son distintas. Ambos, sin embargo, tienen la misma traza. La moraleja de este sencillo ejemplo introductorio es enfatizar que un camino no es solamente el conjunto de sus imágenes (i.e. la curva que representa). Habíamos ya dicho que podemos pensar en un camino como un objeto matemático caracterizado por dos aspectos: primero, la traza, curva, o forma geométrica del conjunto de sus imágenes, y segundo, *la manera como el camino recorre tal curva*. En el ejemplo anterior, vemos que tanto f como $\bar{f}$ coinciden en el primer aspecto, pero no en el segundo: al ver los dominios de estas funciones y pensar en su variable independiente como tiempo, vemos que mientras f tarda 2π segundos en recorrer el círculo $x^2 + y^2 = r^2$, a $\bar{f}$ sólo le toma la mitad de tiempo, π segundos, en efectuar tal recorrido. Esto sugiere que la velocidad de recorrido de $\bar{f}$ es el doble de la de f . El término “velocidad” aparece entonces de manera natural como el ingrediente que nos dice *cómo* una función f (un camino) recorre la curva de sus imágenes. Esto es precisamente lo que vamos a estudiar en la próxima sección.

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 2)

1. Describa la traza del camino constante $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (a, b)$.
2. Sea $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en el intervalo I de $\mathbb{R}$. Considere el camino $f: I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t, \varphi(t))$. Demuestre que éste debe ser un camino simple. ¿Puede ser un camino cerrado?
3. Demuestre que todo camino del tipo $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (at + b, ct + d)$, donde a y c son reales no nulos, es simple. Describa su traza.
4. Demuestre que el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t^2 + 1, t^2 - 1)$ no es simple. Describa la traza de f .
5. Demuestre que el camino $g: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(t) = (t, t - 2)$ es simple. Describa la traza de g y compare con el ejercicio anterior.
6. Demuestre que el camino $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t^2 - 1, t^3 + 2t^2 - t - 2)$ no es simple. ¿Es cerrado?, ¿es cerrado simple?
7. Repita el ejercicio anterior con el camino $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t^2 - 1, t^3 + 2t^2 - t - 2)$.
8. Considere el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cosh t, \sinh t)$. Describa la traza de f .
9. Considere el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (a, \varphi(t))$, donde a es un número real dado. Describa la traza de f en términos del rango de la función $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponga que ésta es una función inyectiva. ¿Qué puede decir del camino f ?, ¿qué puede decir de f si φ es sobreyectiva?, ¿si φ es biyectiva?
10. Repita el ejercicio anterior con el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\varphi(t), a)$.
11. Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino, y sea u un vector en $\mathbb{R}^2$ dado. Considere el camino $g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(t) = u + f(t)$. Describa la traza de g en términos de la traza de f .
12. Sean u_0 y u_1 dos vectores en $\mathbb{R}^2$. Considere el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = u_0 + tu_1$. Describa la traza de f .

13. Sean $\mathbf{u}_0$, $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ tres vectores en $\mathbb{R}^2$. Considere el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = \mathbf{u}_0 + t\mathbf{u}_1 + t^2\mathbf{u}_2$. Describa la traza de $\mathbf{f}$ en cada uno de los casos: **a.** los vectores $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ son linealmente independientes, **b.** los vectores $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ son linealmente dependientes.
14. Describa la traza del camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (a \cos t, b \sin t)$, en cada uno de los casos: **a.** $a = b$, **b.** $a \neq b$.
15. Sean $\mathbf{u}_0$, $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ tres vectores en $\mathbb{R}^2$. Considere el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = \mathbf{u}_0 + \cos t \mathbf{u}_1 + \sin t \mathbf{u}_2$. Demuestre que si $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ son vectores linealmente independientes, la traza de $\mathbf{f}$ es una elipse. ¿Qué pasa si los vectores $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ son linealmente dependientes?
16. Considere el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (t, \varphi(t), a)$, donde $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua. Describa la traza de $\mathbf{f}$.
17. Repita el ejercicio anterior con los caminos $\mathbf{g}, \mathbf{h}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(t) = (t, a, \varphi(t))$, $\mathbf{h}(t) = (a, t, \varphi(t))$.
18. Describa la traza de los caminos $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $\mathbf{g}(t) = (\cos t, 0, \sin t)$, $\mathbf{h}(t) = (0, \sin t, \cos t)$.
19. Se dice que el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$ se encuentra sobre la esfera $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$ si $\mathbf{f}(t) \in S \forall t \in I$ (es decir, si $f_1^2(t) + f_2^2(t) + f_3^2(t) = R^2 \forall t \in I$). Demuestre que los caminos $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ del ejercicio anterior se encuentran sobre la esfera unitaria.
20. Se dice que la curva, imagen del camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$ es una *curva plana*, si hay un plano $S = \{(x, y, z) | ax + by + cz = d\}$ tal que $\mathbf{f}(t) \in S \forall t \in I$ (en cuyo caso se dice que el camino $\mathbf{f}$ —o la curva que describe— se encuentra sobre el plano S). Considere los caminos $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ de los ejercicios 16 y 17. Demuestre que las curvas que éstos describen son planas.
21. Demuestre que el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (a \cos^2 t, 0.5b \sin^2 t, 0.5c \sin^2 t)$ se encuentra sobre el plano $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.
22. Demuestre que el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (t^2 + t + 1, t^2 - 1, t + 2)$ se encuentra sobre el plano $z = x - y$.
23. El ejemplo anterior es un caso particular de la siguiente situación más general: la curva descrita por el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (a_1 t^2 + b_1 t + c_1, a_2 t^2 + b_2 t + c_2, a_3 t^2 + b_3 t + c_3)$ es una curva plana. Esta se encuentra sobre el plano cuya ecuación es

$$\det \begin{bmatrix} x - c_1 & y - c_2 & z - c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = 0$$

Demuestre este hecho.

5.3 Diferenciabilidad. Curvas Regulares.

El formalismo en la definición de la derivada de una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de las estudiadas en el primer curso de cálculo, dado por

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

hace perfecto sentido si la función f , en lugar de tomar valores reales, toma valores en $\mathbb{R}^n$. Nada más natural entonces que definir, de esta misma manera, la derivada para caminos.

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino definido en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$. Sea $t_0 \in I$. Se define la derivada de $\mathbf{f}$ en t_0 , denotada por $\mathbf{f}'(t_0)$ o $\frac{d\mathbf{f}}{dt}(t_0)$, como el límite

$$\mathbf{f}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(t_0 + h) - \mathbf{f}(t_0)}{h}$$

cuando éste existe. En tal caso se dice que el camino $\mathbf{f}$ es diferenciable en t_0 . Si $\mathbf{f}$ es diferenciable en todos los puntos t_0 de I , decimos que es diferenciable en I . ■

La primera observación que debemos hacer en este nuevo concepto, es que la derivada de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ en un punto $t_0 \in I$, es un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. De hecho, viendo la siguiente cadena de igualdades, en donde

$$\begin{aligned} f(t) &= (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ f'(t_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_1(t_0 + h), \dots, x_n(t_0 + h)) - (x_1(t_0), \dots, x_n(t_0))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x_1(t_0 + h) - x_1(t_0)}{h}, \dots, \frac{x_n(t_0 + h) - x_n(t_0)}{h} \right) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_1(t_0 + h) - x_1(t_0)}{h}, \dots, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_n(t_0 + h) - x_n(t_0)}{h} \right) \\ &= (x'_1(t_0), \dots, x'_n(t_0)) \end{aligned}$$

podemos concluir que el camino $\mathbf{f}$ es diferenciable en t_0 si y sólo si sus funciones coordenadas lo son, y, en tal caso, la derivada $\mathbf{f}'(t_0)$ es el vector de $\mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas son las derivadas $x'_i(t_0)$ de las funciones coordenadas de $\mathbf{f}$.

NOTA. En el capítulo 3 se había dicho que la derivada de una función $\mathbf{f}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ en un punto $\mathbf{x}_0$ del abierto U de $\mathbb{R}^n$ es una transformación lineal cuya representación en términos de las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ es la matriz jacobiana de $\mathbf{f}$ en $\mathbf{x}_0$, la cual es una matriz de orden $m \times n$ que en su i -ésima línea y j -ésima columna tiene la derivada parcial de la i -ésima función coordenada de $\mathbf{f}$ respecto de su j -ésima variable. Con esta perspectiva, la derivada de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ en $t_0 \in I$, debería estar asociada a una matriz de orden $n \times 1$, la matriz jacobiana de $\mathbf{f}$ en t_0 , en cuya i -ésima línea (tiene sólo una columna) se encuentra la derivada de la i -ésima función coordenada de $\mathbf{f}$ respecto de su (única) variable independiente t . Es decir, la derivada $\mathbf{f}'(t_0)$ del camino $\mathbf{f}$ en t_0 , debe estar representada por su matriz jacobiana $J\mathbf{f}(t_0)$ la cual es

$$J\mathbf{f}(t_0) = \begin{bmatrix} x'_1(t_0) \\ x'_2(t_0) \\ \vdots \\ x'_n(t_0) \end{bmatrix}$$

Hemos establecido, de manera natural, el concepto de derivada del camino $\mathbf{f}$ en t_0 como el vector de $\mathbb{R}^n$ dado por

$$\mathbf{f}'(t_0) = (x'_1(t_0), x'_2(t_0), \dots, x'_n(t_0))$$

Por supuesto no hay ningún problema en conciliar estos dos puntos de vista para $\mathbf{f}'(t_0)$, identificando los vectores de $\mathbb{R}^n$ con matrices $n \times 1$, de la manera canónica. Esta identificación es de hecho un isomorfismo entre el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ y el espacio vectorial de las matrices de orden $n \times 1$.

Un hecho geométrico relevante acerca del vector $\mathbf{f}'(t_0)$ de un camino diferenciable $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, es que éste es tangente a la curva correspondiente en el punto donde se calcula la derivada y que apunta en dirección al recorrido de la curva. Veamos, por ejemplo, el caso de un camino diferenciable en $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. En la siguiente figura están marcados los puntos de la curva correspondientes a t_0 y $t_0 + h$. El vector $\mathbf{v} = \mathbf{f}(t_0 + h) - \mathbf{f}(t_0)$ es aquél que va de P a Q . Para cualquier $h \neq 0$ el vector $\bar{\mathbf{v}} = \frac{1}{h}(\mathbf{f}(t_0 + h) - \mathbf{f}(t_0))$ es un vector paralelo a $\mathbf{v}$. Siguiendo la posición del vector $\bar{\mathbf{v}}$ para h cada vez más pequeño, resulta plausible que, en la posición límite, cuando $h \rightarrow 0$, el vector $\bar{\mathbf{v}}$ sea tangente a la curva en P .

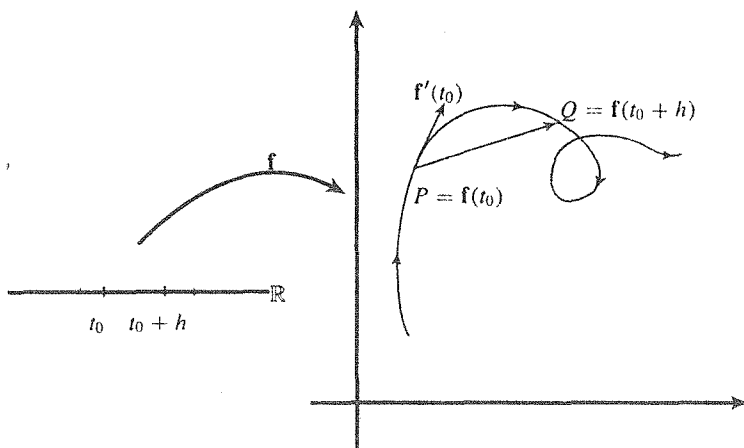


Figura 1. El vector tangente $\mathbf{f}'(t_0)$ a la curva en P .

Más aún, el vector tangente $\mathbf{f}'(t_0)$ mide la velocidad a que se trazan las imágenes en la curva, o bien, a qué velocidad se mueve un punto en el espacio siguiendo la trayectoria determinada por la función $\mathbf{f}$. La siguiente definición comprende este importante hecho.

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino diferenciable. Al vector $\mathbf{f}'(t)$ se le llama *vector velocidad* del camino en el punto $\mathbf{f}(t) \in \mathbb{R}^n$. ■

De esta manera, la diferenciabilidad de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ queda comprometida con el vector velocidad con el que la curva, traza del camino $\mathbf{f}$, es recorrida. Siendo éste tangente a la curva, usaremos indistintamente los nombres “vector velocidad” y “vector tangente”.

Ejemplo 1. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (r \cos t, r \sin t)$. Este es un camino diferenciable,¹ pues sus funciones coordenadas $x = r \cos t$, $y = r \sin t$, lo son. La derivada de

¹Se ha definido diferenciabilidad para caminos cuyos dominios son intervalos abiertos de $\mathbb{R}$. Cuando se consideran caminos definidos en intervalos cerrados, digamos $[a, b]$, podemos adecuar la definición de diferenciabilidad poniendo la función $\mathbf{f}$ definida en algún intervalo abierto un poco más grande que $[a, b]$, por ejemplo $(a - \epsilon, b + \epsilon) \supset [a, b]$ cuando la función misma lo permite (como en el ejemplo), o bien, se podrían definir las derivadas laterales $\mathbf{f}'_+(a)$ y $\mathbf{f}'_-(b)$ con los límites laterales correspondientes de la definición de derivada y decir entonces que el camino $\mathbf{f}$ es diferenciable en $[a, b]$ si lo es en (a, b) y existen las derivadas laterales $\mathbf{f}'_+(a)$ y $\mathbf{f}'_-(b)$.

$\mathbf{f}$ es

$$\mathbf{f}'(t) = (x'(t), y'(t)) = (-r \operatorname{sen} t, r \cos t)$$

Nótese que, tomando el producto punto del vector $\mathbf{f}(t)$ con el vector $\mathbf{f}'(t)$ se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t) &= (r \cos t, r \operatorname{sen} t) \cdot (-r \operatorname{sen} t, r \cos t) \\ &= -r^2 \operatorname{sen} t \cos t + r^2 \operatorname{sen} t \cos t = 0 \end{aligned}$$

de modo que $\mathbf{f}'(t)$ es perpendicular a $\mathbf{f}(t)$ para todo t . Puesto que la curva que describe f es el círculo $x^2 + y^2 = r^2$, resulta claro que $\mathbf{f}'(t)$ es tangente al círculo en el punto $\mathbf{f}(t)$ (el cual es un vector radial del círculo).

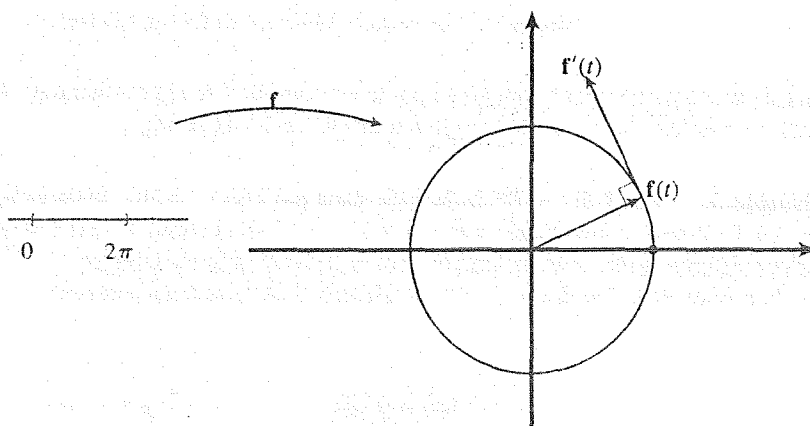


Figura 2. El camino $\mathbf{f}(t) = (r \cos t, r \operatorname{sen} t)$ y su vector velocidad $\mathbf{f}'(t) = (-r \operatorname{sen} t, r \cos t)$. ■

Ejemplo 2. Consideremos el camino $\tilde{\mathbf{f}}: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\tilde{\mathbf{f}}(t) = (r \cos 2t, r \operatorname{sen} 2t)$. En la exposición con que cerramos la sección anterior veíamos que la curva descrita por $\tilde{\mathbf{f}}$ es el mismo círculo $x^2 + y^2 = r^2$ descrito por el camino $\mathbf{f}$ del ejemplo anterior. Para este camino $\tilde{\mathbf{f}}$ se tiene

$$\tilde{\mathbf{f}}'(t) = (-2r \operatorname{sen} 2t, 2r \cos 2t)$$

En $t = 0$ ambos caminos se encuentran en el punto inicial $\mathbf{f}(0) = \tilde{\mathbf{f}}(0) = (r, 0)$. Sin embargo, obsérvese que $\mathbf{f}'(0) = (0, r)$ y $\tilde{\mathbf{f}}'(0) = (0, 2r) = 2\mathbf{f}'(0)$, de modo que la velocidad en el arranque de $\tilde{\mathbf{f}}$ es el doble de la de $\mathbf{f}$. Esta es una situación que se mantiene durante todo el recorrido de las curvas correspondientes. En efecto, sea $\mathbf{p} = (a, b)$ un punto del círculo $x^2 + y^2 = r^2$, digamos $a = r \cos \theta$, $b = r \operatorname{sen} \theta$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$. El camino $\mathbf{f}$ alcanza al punto $\mathbf{p}$ a los $t = \theta$ seg. mientras que el camino $\tilde{\mathbf{f}}$ llega a $\mathbf{p}$ a los $\tilde{t} = \frac{1}{2}\theta$ seg. (pues $\mathbf{f}(\theta) = (a, b) = \tilde{\mathbf{f}}(\frac{1}{2}\theta)$). Se tiene $\mathbf{f}'(\theta) = (-r \operatorname{sen} \theta, r \cos \theta)$ y $\tilde{\mathbf{f}}'(\frac{1}{2}\theta) = (-2r \operatorname{sen} \theta, 2r \cos \theta) = 2\mathbf{f}'(\theta)$, es decir, al pasar por el punto $\mathbf{p}$ el punto que se mueve en el camino $\tilde{\mathbf{f}}$ va al doble de la velocidad del que va por el camino $\mathbf{f}$.

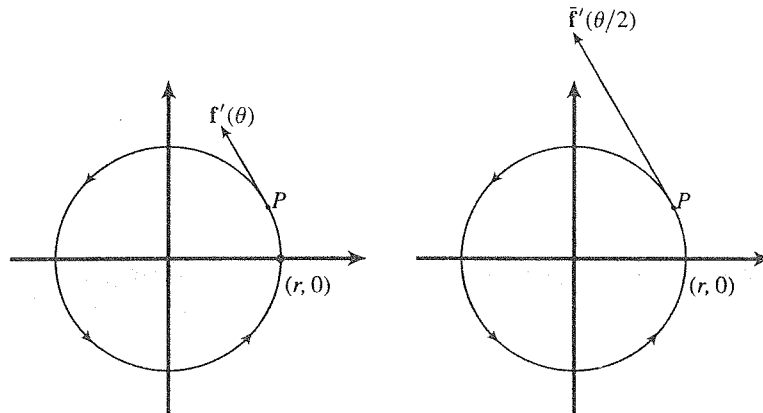


Figura 3. Los vectores velocidad de f y $\bar{f}$ del ejemplo 2.

De esta manera podemos explicarnos por qué al camino $\bar{f}$ le toma solamente π segundos recorrer el círculo completo, la mitad del tiempo del que le toma a f (2π seg.). ■

Ejemplo 3. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función dada por $f(t) = (t, |t|)$. Este es un camino en $\mathbb{R}^2$ pues sus dos funciones coordenadas $x(t) = t$ y $y(t) = |t|$ son continuas. Sin embargo, no se trata de un camino diferenciable, pues la función $y(t) = |t|$ no es diferenciable en $t = 0$. La curva descrita por f es la gráfica de la función $y = |x|$ (ver ejemplo 1 de la sección anterior)

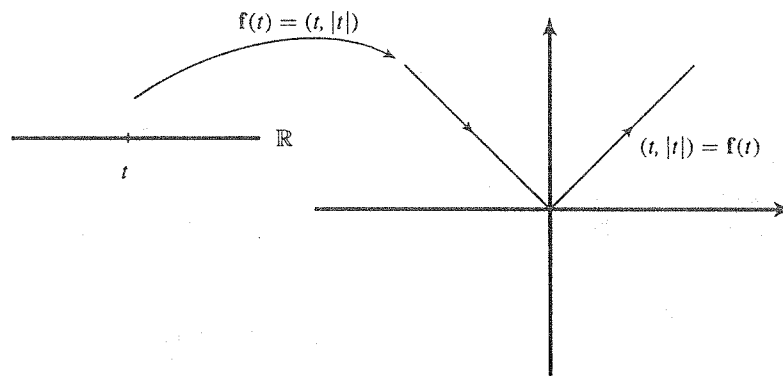


Figura 4. Traza de la función $f(t) = (t, |t|)$.

Obsérvese que es justamente en el valor $t = 0$ en el que se presentan los problemas para el vector velocidad $f'(t)$: en $f(0) = (0, 0)$ dicho vector no existe. Sin embargo, para $t < 0$ se tiene $f(t) = (t, -t)$ de modo que $f'(t) = (1, -1)$ y para $t > 0$, se tiene $f(t) = (t, t)$ de modo que $f'(t) = (1, 1)$. Así pues el vector velocidad $f'(t)$ está bien determinado, excepto para $t = 0$. ■

Ejemplo 4. Consideremos el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (t^3, t^2|t|)$. Ciertamente la función $x(t) = t^3$ es diferenciable; la función $y(t) = t^2|t|$ también lo es, pues para $t < 0$ se tiene $y(t) = -t^3$ que es diferenciable, para $t > 0$ se tiene $y(t) = t^3$ que también es diferenciable y para $t = 0$ tenemos

$$y'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(h) - y(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h|h| = 0$$

Así que $y'(t)$ existe para todo $t \in \mathbb{R}$. Además observe cómo $|x(t)| = |t^3| = |t^2||t| = |t^2||t| = y(t)$, de modo que la curva descrita por este camino es la gráfica de la función $y = |x|$, misma del ejemplo anterior. Tenemos entonces que $\mathbf{f}$ es un camino diferenciable (sus funciones coordenadas lo son) y la curva a la que describe es la gráfica de la función $y = |x|$. Este ejemplo nos muestra que la diferenciabilidad de un camino nada tiene que ver con la forma geométrica de la curva que describe: la gráfica de $y = |x|$ es la curva descrita por el camino $\mathbf{g}(t) = (t, |t|)$ que no es diferenciable y es la misma curva descrita por el camino $\mathbf{f}(t) = (t^3, t^2|t|)$ que sí lo es.

Veamos el comportamiento del vector velocidad $\mathbf{f}'(t)$ para la curva de nuestro ejemplo. Para $t < 0$ tenemos $\mathbf{f}(t) = (t^3, -t^3)$, de donde $\mathbf{f}'(t) = (3t^2, -3t^2)$, para $t > 0$ tenemos $\mathbf{f}(t) = (t^3, t^3)$, de donde $\mathbf{f}'(t) = (3t^2, 3t^2)$ y para $t = 0$ tenemos $\mathbf{f}'(0) = (x'(0), y'(0)) = (0, 0)$, así que el vector velocidad $\mathbf{f}'(t)$ queda como

$$\mathbf{f}'(t) = \begin{cases} (3t^2, -3t^2) & \text{si } t < 0 \\ (0, 0) & \text{si } t = 0 \\ (3t^2, 3t^2) & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Imaginemos un punto $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^2$ recorriendo el camino $\mathbf{f}(t) = (t^3, t^2|t|)$. Este viene desde el infinito por la recta $y = -x$ con una velocidad $\mathbf{f}'(t) = (3t^2, -3t^2)$. Al acercarse al origen la velocidad de $\mathbf{p}$ va disminuyendo (pues a medida que t es más pequeño, el vector $\mathbf{f}'(t)$ decrece en magnitud), de modo que al llegar a $(0, 0)$ el punto $\mathbf{p}$ se detiene para comenzar, para $t > 0$, su recorrido por la recta $y = x$ con una velocidad $\mathbf{f}'(t) = (3t^2, 3t^2)$ (la cual aumenta de magnitud conforme aumenta t). Este es entonces un recorrido diferenciable del punto $\mathbf{p}$ por la curva $y = |x|$. El hecho de que en el origen esta curva tenga un pico —situación que en el 1er. curso de cálculo asociábamos inmediatamente con la ausencia de diferenciabilidad— no afecta a la diferenciabilidad del recorrido. Lo único que ocurre

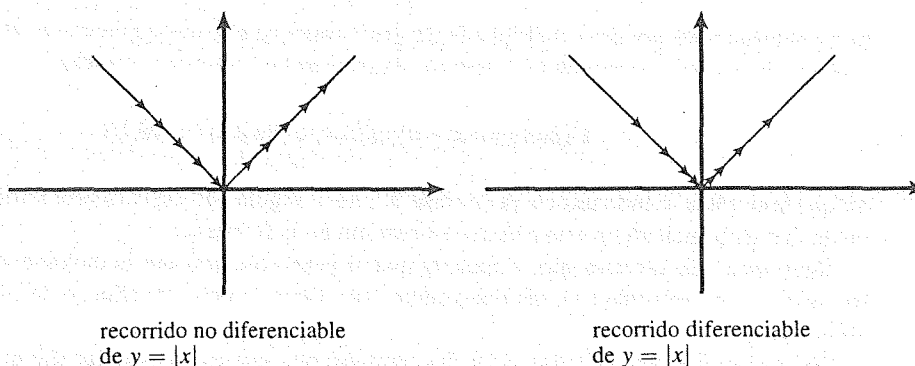


Figura 5. Los recorridos diferenciable y no diferenciable de $y = |x|$.

en ese pico, que es una conexión no suave entre las dos “carreteras” $y = -x$ y $y = x$, donde el punto que viene por la carretera $y = -x$, se detiene un instante (su velocidad es cero) para luego tomar la carretera $y = x$. Esta es la manera de “salvar diferenciablemente” los vértices en las carreteras: a medida que se llega a ellos se disminuye la velocidad, se hace una parada en el vértice y se arranca después en la nueva dirección. Esta situación no ocurre con el camino del ejemplo anterior, el cual representa un recorrido no diferenciable de la curva $y = |x|$: el punto viene por la carretera $y = -x$ con la velocidad constante dada por el vector $(1, -1)$ y luego cambia abruptamente a la carretera $y = x$ con la velocidad $(1, 1)$. ■

Los ejemplos anteriores muestran que la diferenciabilidad de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ no detecta picos de la curva que representa. Nótese que en el camino diferenciable del ejemplo 3, $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t^3, t^2|t|)$, al pasar por el pico de la curva $y = |x|$ (en $t = 0$) su velocidad se anula, es decir, en ese punto se tiene $\mathbf{f}'(0) = (0, 0)$. Por supuesto que este punto representa un problema geométrico al no poder asociar ahí una recta tangente a la curva. La propiedad de las curvas referente a la posibilidad de trazar rectas tangentes a ellas se llama “regularidad”. Esta es una propiedad que definiremos para caminos de clase $\mathcal{C}^1$, los cuales, además de ser diferenciables, tienen continua su función derivada $\mathbf{f}': I \rightarrow \mathbb{R}^n$ (que a cada $t \in I$ asocia el vector tangente $\mathbf{f}'(t) \in \mathbb{R}^n$); (del mismo modo, las derivadas $x'_i(t)$ de las funciones coordenadas de $\mathbf{f}$ son continuas; es decir, las funciones $x_i(t)$ son de clase $\mathcal{C}^1$). La razón de hacerlo así es puramente técnica y no debe inquietar al lector. La mayor parte de los caminos con que trabajaremos no son sólo de clase $\mathcal{C}^1$, sino también de la clase $\mathcal{C}^\infty$ (con todas sus derivadas continuas).

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$. Se dice que éste es un *camino regular* si $\mathbf{f}'(t) \neq \mathbf{0}$ (el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^n$) para todo $t \in I$.

Así, el camino del ejemplo 3 es diferenciable (de hecho de clase $\mathcal{C}^1$) pero no es regular. Otro ejemplo interesante sobre este concepto es la cicloide (ver ejemplo 5 de la sección anterior), curva asociada con el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = a(t - \sin t, 1 - \cos t)$. No hay duda de que éste es un camino de la clase $\mathcal{C}^1$, pues las funciones coordenadas $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ lo son. El vector velocidad de esta curva es

$$\mathbf{f}'(t) = (x'(t), y'(t)) = (a - a \cos t, a \sin t)$$

Se ve entonces que por cada múltiplo de 2π (cada vez que el círculo que rueda sobre el eje x , cuyo punto en la periferia da origen a la cicloide, da una vuelta completa), se tiene

$$\mathbf{f}'(2k\pi) = (a - a \cos 2k\pi, a \sin 2k\pi) = (0, 0)$$

así que la cicloide, siendo una curva de clase $\mathcal{C}^1$, no es regular. El aspecto geométrico de los vectores velocidad en la cicloide es como el que se muestra en la figura 6.

Nuevamente se observa que, a medida que el punto que recorre la cicloide se va acercando a los vértices, su velocidad va disminuyendo, para llegar a cero en ellos y de nuevo aumentar al dejarlos atrás.

De aquí en adelante (y hasta el fin del capítulo) nos interesará estudiar solamente caminos que sean regulares. A las curvas que éstos representan les podremos asociar siempre *rectas tangentes* y *planos normales* (para caminos en $\mathbb{R}^3$) que estudiaremos a continuación.

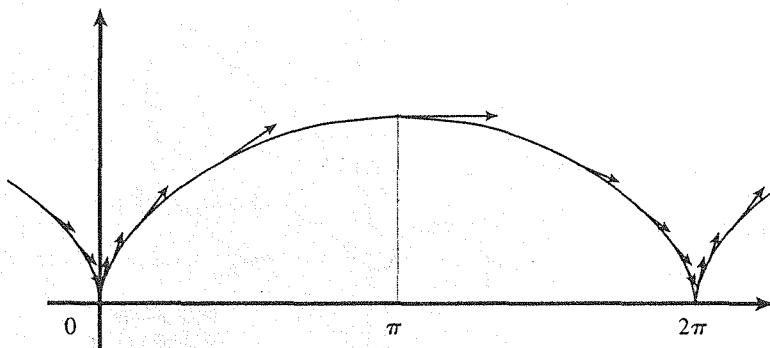


Figura 6. Los vectores velocidad en la cicloide.

Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino regular. Sea $t_0 \in I$. La *recta tangente* a la curva correspondiente en $\mathbf{f}(t_0)$ es la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $\mathbf{f}(t_0)$ y tiene por vector paralelo a $\mathbf{f}'(t_0)$. Entonces, si $\mathbf{f}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, tenemos que la recta tangente a la curva en $\mathbf{f}(t_0)$ es

$$\begin{cases} x = x(t_0) + x'(t_0)s \\ y = y(t_0) + y'(t_0)s \\ z = z(t_0) + z'(t_0)s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

(Obsérvese que también podemos decir que tal recta es la imagen del camino $\mathbf{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(s) = (x(t_0) + x'(t_0)s, y(t_0) + y'(t_0)s, z(t_0) + z'(t_0)s) = \mathbf{f}(t_0) + \mathbf{f}'(t_0)s$. Quitando la última coordenada tenemos la correspondiente recta tangente a una curva en el plano (figura 7).

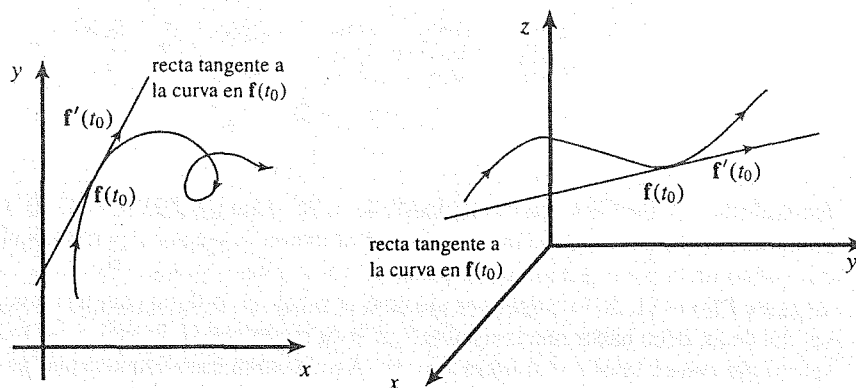


Figura 7. La recta tangente a una curva.

Para el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, el *plano normal* a la curva correspondiente en $\mathbf{f}(t_0)$ es el plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $\mathbf{f}(t_0)$ y tiene ahí por vector normal al vector $\mathbf{f}'(t_0)$. Así la ecuación de tal plano (figura 8) es

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

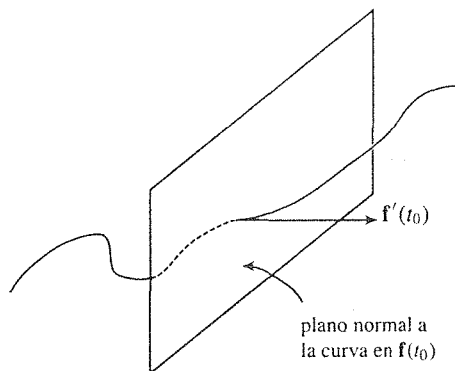


Figura 8. El plano normal a una curva.

Ejemplo 5. Consideremos la hélice $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t, t)$. Hallemos la recta tangente y el plano normal a esta curva en el punto $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}) = \mathbf{f}(\frac{\pi}{4})$. Tenemos que el vector velocidad $\mathbf{f}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$ de modo que en $t = \frac{\pi}{4}$ se tiene $\mathbf{f}'(\frac{\pi}{4}) = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$. Así, la recta tangente procurada es

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}s \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}s \\ z = \frac{\pi}{4} + s \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R}$$

y el plano normal

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(z - \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$z = \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y)$$

Ejemplo 6. Consideremos el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{f}(t) = (t, t^2, 2t^3)$. Se quiere saber en qué punto (si hay) la curva correspondiente atraviesa el plano yz perpendicularmente, o bien, en qué punto de la curva ésta tiene al plano yz como plano normal. Para que esto ocurra, el vector tangente $\mathbf{f}'(t) = (1, 2t, 6t^2)$ debe ser paralelo al vector $(1, 0, 0)$, el cual es un vector normal al plano yz . Es decir, debe haber una constante $k \neq 0$ de modo que $(1, 2t, 6t^2) = k(1, 0, 0)$. Esta condición se cumple con el valor $t = 0$ (para $k = 1$). Así, la curva atraviesa el plano yz perpendicularmente en el punto $\mathbf{f}(0) = (0, 0, 0)$. ■

La propiedad de que una recta dada (en $\mathbb{R}^3$ o en $\mathbb{R}^2$) sea tangente a una curva, debe ser una propiedad de la curva en sí y no del camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) que tiene por traza dicha curva. Este es un hecho que expondremos ampliamente cuando estudiemos las reparametrizaciones de caminos en la sección 4. Esto mismo se puede decir para un plano normal a una curva en el espacio $\mathbb{R}^3$. Los dos siguientes ejemplos tienen que ver con este hecho.

Ejemplo 7. Consideremos los caminos $\mathbf{f}_n: [0, \frac{2\pi}{n}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dados por

$$\mathbf{f}_n(t) = (\cos nt, \sin nt) \quad (n \in \mathbb{N})$$

Todos inician su recorrido en el punto $\mathbf{f}(0) = (1, 0)$ y lo terminan en $\mathbf{f}(0, \frac{2\pi}{n}) = (1, 0) = \mathbf{f}(0)$, siguiendo en sentido antihorario el círculo $x^2 + y^2 = 1$. Tomemos un punto (a, b) sobre dicho círculo, digamos $a = \cos \theta$, $b = \sin \theta$. El camino $\mathbf{f}_n$ pasa por (a, b) cuando $t = \frac{\theta}{n}$. El vector velocidad en este punto es $\mathbf{f}'(\frac{\theta}{n}) = (-n \sin(\frac{\theta}{n}), n \cos(\frac{\theta}{n})) = (-n \sin \theta, n \cos \theta) = n(-\sin \theta, \cos \theta)$. Se ve entonces que “esencialmente” el vector tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en (a, b) es el vector $(-\sin \theta, \cos \theta)$ pues todos los demás son múltiplos de él. La propiedad de tangencia de la recta que pasa por (a, b) y tiene a $\mathbf{f}'(\frac{\theta}{n})$ como vector paralelo no dependerá entonces del valor de n (figura 9).

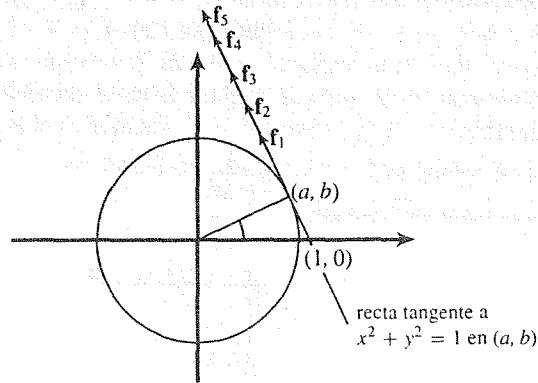


Figura 9. El vector tangente a $x^2 + y^2 = 1$ en (a, b) . ■

Ejemplo 8. Sea C la curva que se obtiene de la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $z = y$. Entonces C es una circunferencia en el espacio. Se quiere obtener la ecuación de la recta tangente y el plano normal a C en el punto $\mathbf{p} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (figura 10).

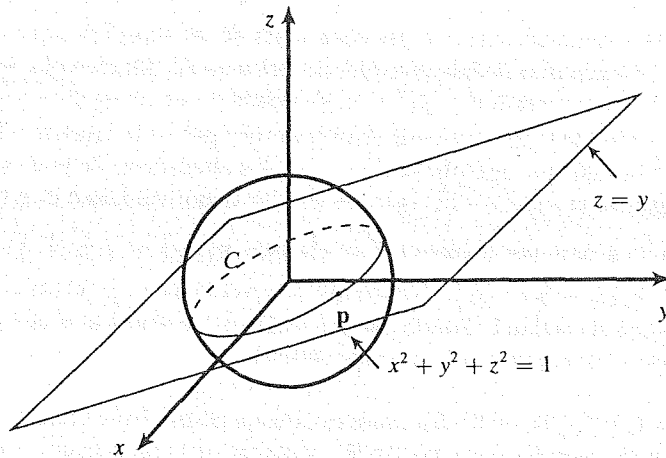


Figura 10. Intersección de la esfera y el plano.

Las ecuaciones de la recta tangente y el plano normal a una curva C en el espacio están planteadas en términos de las funciones coordenadas de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya traza sea la curva C , así como de sus derivadas. En este ejemplo se nos da la descripción geométrica de la curva C pero no se nos da un camino que la tenga por traza. Sin embargo, como ya señalábamos, lo que nuestro ejemplo pide no deberá depender del camino concreto que tomemos que describa la curva C en los alrededores de $\mathbf{p}$. Todo lo que tenemos que hacer es determinar *un* camino (cualquiera) $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ que describa la curva C en los alrededores de $\mathbf{p}$. Esto lo podemos hacer de muchas maneras. La idea general es resolver simultáneamente las ecuaciones $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z = y$ que definen a la curva y declarar alguna de las variables como t —el argumento de la función $\mathbf{f}$ que queremos hallar. Por ejemplo, poniendo $z = y = t$, nos queda $x^2 + t^2 + t^2 = 1$, o sea $x^2 = 1 - 2t^2$. En este momento surge el problema de escribir $x = \sqrt{1 - 2t^2}$ o $x = -\sqrt{1 - 2t^2}$. Al observar que el punto $\mathbf{p}$ donde queremos obtener la ecuación de la recta tangente y el plano normal tiene su primera coordenada positiva, nos decidimos por $x = \sqrt{1 - 2t^2}$. Así, el camino $\mathbf{f}: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido en alguna vecindad I de $(y = z =) t = \frac{1}{2}$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\sqrt{1 - 2t^2}, t, t)$ describe la traza de la curva que nos interesa. Este es un camino regular en I (tomado suficientemente pequeño). Nótese que no lo es globalmente en $\mathbb{R}$, pues su primera función coordenada $x(t) = \sqrt{1 - 2t^2}$ tiene problemas de derivabilidad en $t = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Cuando $t = \frac{1}{2}$ estamos en el punto $\mathbf{p}$, es decir, $\mathbf{f}'(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \mathbf{p}$. El vector velocidad es $\mathbf{f}'(t) = (\frac{-2t}{\sqrt{1-2t^2}}, 1, 1)$ que para $t = \frac{1}{2}$ se ve como $\mathbf{f}'(\frac{1}{2}) = (-\sqrt{2}, 1, 1)$, así que la recta tangente buscada es

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}t \\ y = \frac{1}{2} + t, \\ z = \frac{1}{2} + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

y el plano normal es

$$-\sqrt{2}\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(y - \frac{1}{2}\right) + \left(z - \frac{1}{2}\right) = 0$$

o sea

$$-\sqrt{2}x + y + z = 0$$

Al resolver simultáneamente las ecuaciones de las superficies que al intersectarse determinan la curva C , hubiéramos podido proceder de otra manera, por ejemplo, declarando $x = t$. En tal caso, como $y = z$, se tendría $t^2 + 2y^2 = 1$, de donde $y = z = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - t^2}$ (nuevamente optamos por el signo positivo de la raíz cuadrada atendiendo al signo de la segunda y tercera coordenadas del punto $\mathbf{p}$). Otro camino que describe la curva C en los alrededores de $\mathbf{p}$ es entonces el camino $\mathbf{g}: J \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\mathbf{g}(t) = (t, \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - t^2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - t^2})$. Su vector velocidad es $\mathbf{g}'(t) = (1, \frac{-t}{\sqrt{2}\sqrt{1-t^2}}, \frac{-t}{\sqrt{2}\sqrt{1-t^2}})$. El camino $\mathbf{g}$ pasa por $\mathbf{p}$ cuando $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ pues $\mathbf{g}(\frac{1}{\sqrt{2}}) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \mathbf{p}$. En ese punto se tiene $\mathbf{g}'(\frac{1}{\sqrt{2}}) = (1, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$. Nótese que este vector es $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ veces el vector velocidad $(-\sqrt{2}, 1, 1)$ hallado con el camino $\mathbf{f}$. Puesto que son paralelos, se tendrá la misma recta tangente y plano normal a la curva C en el punto $\mathbf{p}$, como esperábamos. ■

Sean $\mathbf{f}, \mathbf{g}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos caminos diferenciables. Para cada $t \in I$ podemos formar el producto punto de los vectores $\mathbf{f}(t)$ y $\mathbf{g}(t)$ en $\mathbb{R}^n$, y definir así la función $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{g}(t)$. Si $x_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones coordenadas de $\mathbf{f}$ y $y_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones coordenadas de $\mathbf{g}$,

$i = 1, 2, \dots, n$, entonces

$$\varphi(t) = \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{g}(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t)y_i(t)$$

Ciertamente la función φ es una función diferenciable y su derivada es

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n x_i(t)y_i(t) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} (x_i(t)y_i(t)) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i(t)y_i'(t) + y_i(t)x_i'(t)) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i(t)y_i'(t) + \sum_{i=1}^n y_i(t)x_i'(t) \\ &= \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{g}'(t) + \mathbf{g}(t) \cdot \mathbf{f}'(t)\end{aligned}$$

es decir que

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{g}(t)) = \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{g}'(t) + \mathbf{g}(t) \cdot \mathbf{f}'(t)$$

obteniéndose así una sugestiva fórmula para la derivada del producto punto de dos caminos diferenciables, que nos recuerda la fórmula de la derivada del producto de dos funciones reales de una variable real.

Como caso particular, poniendo $\mathbf{g}(t) = \mathbf{f}(t)$, obtenemos

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}(t)) = \mathbf{f}(t)\mathbf{f}'(t) + \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t) = 2\mathbf{f}(t)\mathbf{f}'(t)$$

es decir

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{f}(t)\|^2 = 2\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t)$$

Por otra parte, usando la regla de la cadena con la función $\varphi(t) = \|\mathbf{f}(t)\|^2$, vista como la composición de la función $\alpha(t) = t^2$ con $\beta(t) = \|\mathbf{f}(t)\|$ tenemos

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{f}(t)\|^2 = 2\|\mathbf{f}(t)\| \frac{d}{dt} \|\mathbf{f}(t)\|$$

y entonces

$$2\|\mathbf{f}(t)\| \frac{d}{dt} \|\mathbf{f}(t)\| = 2\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t)$$

de donde, si $\mathbf{f}(t) \neq \mathbf{0}$, $t \in I$ (nos referimos a que $\mathbf{f}(t)$ no es el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^n$ para $t \in I$, lo cual equivale a que $\|\mathbf{f}(t)\| \neq 0$; esto significa que la curva que representa el camino $\mathbf{f}$ no pasa por el origen), obtenemos la fórmula de la derivada de la función $\psi(t) = \|\mathbf{f}(t)\|$ como

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{f}(t)\| = \frac{\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t)}{\|\mathbf{f}(t)\|}$$

Ejemplo 9. En geometría analítica se define una circunferencia con centro en el origen como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan del origen. Esta distancia común es

el radio r de la circunferencia. Podríamos definir la circunferencia, a la luz de lo estudiado en este capítulo, como la curva cerrada, imagen del camino regular $\mathbf{f}: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de modo que $\|\mathbf{f}(t)\| = r$, $\forall t \in I$. Esquemáticamente (figura 11)

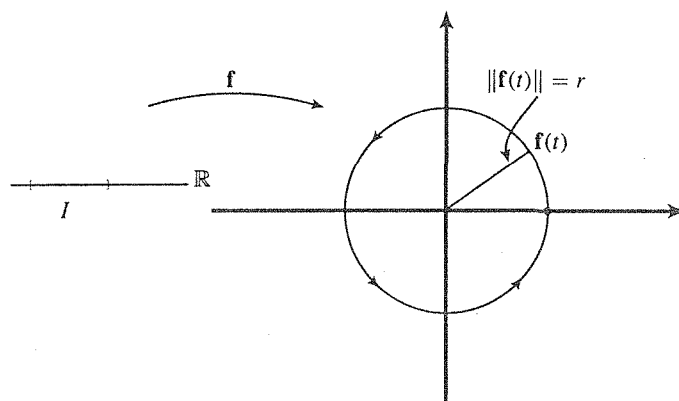


Figura 11. Una circunferencia.

Al derivar ambos miembros de la ecuación $\|\mathbf{f}(t)\| = r$, obtenemos, según la fórmula establecida anteriormente

$$\frac{\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t)}{\|\mathbf{f}(t)\|} = 0 \quad \forall t \in I$$

de donde $\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t) = 0 \quad \forall t \in I$. Concluimos entonces que los vectores $\mathbf{f}(t)$ y $\mathbf{f}'(t)$ son ortogonales en todos los puntos de la curva. Este es un hecho geométrico que ya conocíamos para una circunferencia

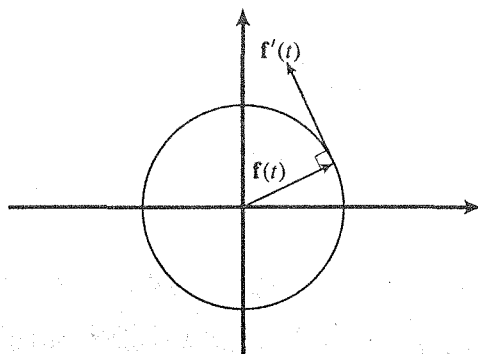


Figura 12. Los vectores $\mathbf{f}(t)$ y $\mathbf{f}'(t)$ en una circunferencia.

Más aún, supongamos que el camino regular $\mathbf{f}: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ describe una curva cerrada definida en el intervalo I de $\mathbb{R}$, y es tal que $\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t) = 0 \quad \forall t \in I$. Entonces, por la misma fórmula anterior tenemos que la función diferenciable $\psi(t) = \|\mathbf{f}(t)\|$, definida en el intervalo I , tiene derivada igual a cero para toda $t \in I$. Usando el teorema del valor medio (para funciones reales de una variable

real) concluimos que $\psi(t) = \|\mathbf{f}(t)\| = \text{cte. } t \in I$. Es decir, la curva que describe el camino $\mathbf{f}$ es una circunferencia con centro en el origen. Así pues, podríamos definir una circunferencia como la imagen del camino cerrado regular $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ para el que $\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t) = 0 \forall t \in I$. ■

Ejemplo 10. Sea $\mathbf{f}: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino cerrado regular en el plano. De manera intuitiva resulta claro que los vectores velocidad $\mathbf{f}'(t)$ toman todas las direcciones posibles.

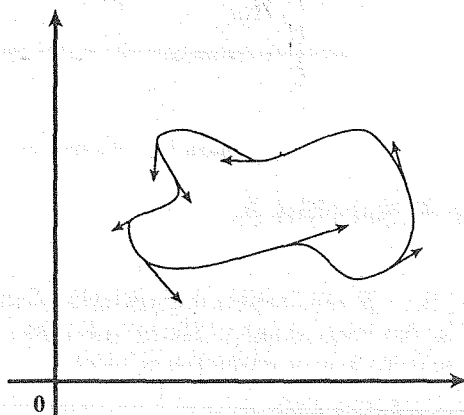


Figura 13. Los vectores velocidad en una curva cerrada en $\mathbb{R}^2$.

Este es un hecho que se puede probar rigurosamente. En efecto, sea $\mathbf{v} = (x_0, y_0)$ un vector no nulo arbitrario (pero fijo) en $\mathbb{R}^2$. Sea $\bar{\mathbf{v}} = (-y_0, x_0)$. Este es un vector ortogonal a $\mathbf{v}$. Considere la función $\mathbf{g}: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\mathbf{g}(t) = \bar{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{f}(t)$. Siendo $\mathbf{f}$ un camino cerrado, la función $\mathbf{g}$ toma el mismo valor en los extremos del intervalo $I = [a, b]$ (pues $\mathbf{g}(a) = \bar{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{f}(a) = \bar{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{f}(b) = \mathbf{g}(b)$). Se verifica fácilmente que las demás hipótesis del Teorema de Rolle se cumplen también para la función $\mathbf{g}$. Según este teorema, debe existir $t_0 \in I$ de modo que $\mathbf{g}'(t_0) = 0$, es decir, tal que $\bar{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{f}'(t_0) = 0$. En tal punto el vector $\mathbf{f}'(t_0)$ es perpendicular a $\bar{\mathbf{v}}$ y por lo tanto paralelo a $\mathbf{v}$. Como $\mathbf{v}$ fue arbitrario, con esto concluimos que $\mathbf{f}'(t)$ toma todas las direcciones posibles, como queríamos. ■

Ejemplo 11. Sea $\mathbf{f}: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino regular de modo que $\mathbf{f}(t) \neq 0 \forall t \in I$. Supongamos que hay un $t_0 \in I$ para el que la distancia del punto $\mathbf{f}(t_0) \in \mathbb{R}^3$ al origen alcanza un valor mínimo. Afirmamos que en ese punto el vector $\mathbf{f}'(t_0)$ es perpendicular a $\mathbf{f}(t_0)$. En efecto, si consideramos la función $\psi(t) = \|\mathbf{f}(t)\| = \text{distancia del punto } \mathbf{f}(t) \text{ al origen}$, puesto que ésta alcanza un mínimo en t_0 se tiene que $\psi'(t_0) = 0$. Entonces, según la fórmula de la derivada de $\|\mathbf{f}(t)\|$ tenemos

$$\psi'(t_0) = \frac{\mathbf{f}(t_0) \cdot \mathbf{f}'(t_0)}{\|\mathbf{f}(t_0)\|} = 0$$

de donde $\mathbf{f}(t_0) \cdot \mathbf{f}'(t_0) = 0$, como queríamos ver. Este es un hecho igualmente válido para curvas en el plano. Esquemáticamente (figura 14)

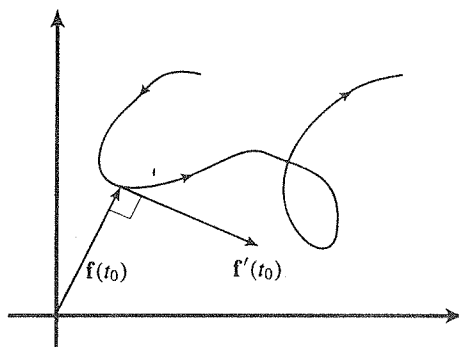


Figura 14. Ejemplo 11.



Ejercicios (Capítulo 5, Sección 3)

1. Sean $f, g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos caminos diferenciables. Demuestre las siguientes fórmulas para las derivadas de las funciones suma y producto cruz de los caminos f y g (la derivada de la función producto punto de f y g ya se efectuó en el texto).

- a. $(f + g)'(t) = f'(t) + g'(t)$
- b. $(f \times g)'(t) = f(t) \times g'(t) + f'(t) \times g(t)$

En los ejercicios 2–5, hallar la derivada del camino dado en el punto indicado

2. $f(t) = (\sin^2 t, \sin t^2)$, para $t = \pi/2$
3. $f(t) = (\sqrt{3t+1}, \ln^3(t^2+1))$, para $t = 0$
4. $f(t) = (\cos t, \cos^2 2t, \cos^3 3t)$, para $t = \pi$
5. $f(t) = (\exp(-0.5t^2), -0.5t^2, \ln(t^2+0.5))$, para $t = 1$

En los ejercicios 6–10, diga si el camino es: **a.** diferenciable, **b.** regular. Justifique su respuesta.

6. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = (3t-1, 4t+5)$
7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = (2t^2+4, 4t^3-2t^2+1)$
8. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = (t, t^5+3t^4-5t^3+9t^2-10t+23)$
9. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = (t, t^{2/3})$
10. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = (t^3, t^2)$
11. ¿Cierto o falso? Si $f, g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ son dos caminos regulares, entonces $f + g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino regular.
12. ¿Cierto o falso? Si $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino diferenciable tal que $f(t) \neq 0 \forall t \in I$, entonces la función $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(t) = \|f(t)\|$ es diferenciable y $\|f'(t)\| = \|\varphi'(t)\|$ (es decir, $\varphi(f'(t)) = \varphi'(f(t))$). Si es cierto, demuéstrello. Caso contrario, dé un contraejemplo.

13. ¿Cierto o falso? Si $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino diferenciable tal que $f(t) \neq 0 \forall t \in I$, entonces $f(t) \cdot f'(t) = \|f(t)\| \|f'(t)\|$. Si es cierto, demuéstrela. Caso contrario, dé un contraejemplo.
14. ¿Cierto o falso? Si $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino diferenciable tal que $f(t) \neq 0 \forall t \in I$, entonces $f(t) \cdot f'(t) = \|f(t)\| \|f'(t)\|'$. Si es cierto, demuéstrela. Caso contrario, dé un contraejemplo.
15. Sea $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $f(t) = (a \cos t, b \sin t)$, donde a y b son dos reales positivos. Demuestre que $f(t)$ es perpendicular a $f'(t)$ para todo t en $[0, 2\pi]$ si y sólo si $a = b$. Interprete este hecho geoméricamente (ver ejemplo 9).
16. Hallar el (los) valor(es) de t para los cuales el vector tangente al camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (2t^2 + 1, 3t - 2)$, sea paralelo al vector $v = (2, -1)$.
17. Considere el camino $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (a \cos t, b \sin t)$, en donde a y b son dos números reales positivos. Compruebe que se trata de un camino regular cerrado (¿cuál es su traza?). En el ejemplo 10 se demostró que el vector tangente $f'(t)$ toma todas las direcciones posibles. Determine el (los) valores de $t \in [0, 2\pi]$ en los que $f'(t)$ toma las direcciones de los siguientes vectores: a. i ; b. $-i$; c. j ; d. $-j$; e. $(1, 1)$; f. $(-1, -1)$.
18. Considerando el camino regular $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t, \varphi(t))$, demuestre que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto $x = x_0 \in I$, es

$$y = \varphi'(x_0)(x - x_0) + \varphi(x_0)$$

En los ejercicios 19–25, determine la ecuación de la recta tangente y del plano normal a la curva descrita por el camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, en el punto indicado

19. $f(t) = (t + 1, 3t - 1, 2t - 5)$, en el punto $p = f(t_0)$
20. $f(t) = (t^3 - 2t, t^2 + 1, 3)$, en el punto $p = f(1)$
21. $f(t) = (\cos 3t, \sin 3t, 3t)$, en el punto $p = f(0)$
22. $f(t) = (e^{-2t}, e^{-t}, t)$, en el punto $p = f(0)$
23. $f(t) = (e^t \sin t, e^t \cos t, 5t)$, en el punto $p = f(0)$
24. $f(t) = (3 \cos t, 1, 2 \sin t)$, en el punto $p = f(\pi)$
25. $f(t) = (-2, 5 \cos^2 t, 10e^{-0.5t})$, en el punto $p = f(0)$
26. Determinar los puntos en que la recta tangente a la curva descrita por el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ es paralela al plano $3x + y + z = 5$.
27. Hallar el punto en que la recta, imagen del camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (t + 1, 3t - 2, 2t - 1)$, está más cerca del origen.
28. Demuestre que el punto p en que la recta, imagen del camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (at + \alpha, bt + \beta, ct + \gamma)$, está más cerca del origen, es $p = f(t_0)$, donde $t_0 = -\frac{a\alpha + b\beta + c\gamma}{a^2 + b^2 + c^2}$.

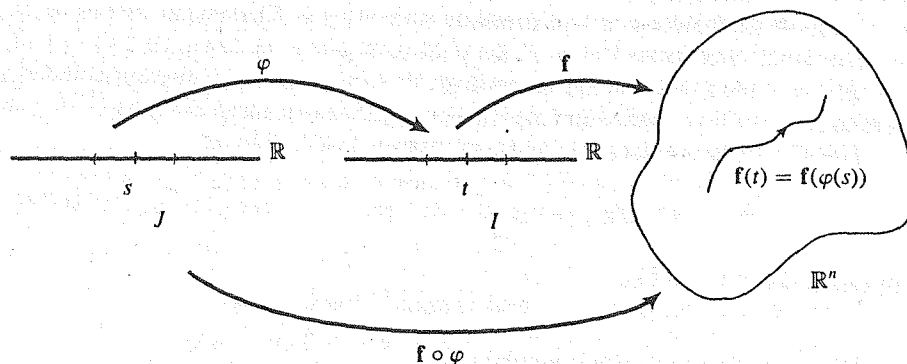
5.4 Reparametrizaciones

Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino. En varias ocasiones hemos mencionado el hecho de que un camino se puede ver como un objeto matemático caracterizado por dos aspectos: la curva que describe en el espacio $\mathbb{R}^n$ (su traza), que es como la “carretera” por la que circula el punto $\mathbf{f}(t) \in \mathbb{R}^n$, y, por otro lado, la manera como el punto $\mathbf{f}(t)$ recorre tal carretera; más aún, la velocidad a la que el punto realiza el recorrido. Uno de los objetivos fundamentales en el estudio de los caminos $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es el de las propiedades geométricas de las curvas que éstas representan. Estas propiedades no dependen generalmente de la velocidad a la que se recorre la curva, sino solamente de la “curva en sí”, es decir, de la “forma geométrica” de la imagen del camino $\mathbf{f}$. Sin embargo, es *vía el camino* $\mathbf{f}$ que se estudian tales propiedades. De hecho, algunos conceptos geométricos importantes en el estudio de la geometría de curvas, se definen por medio de un “recorrido con ciertas características” que se hace en ellas, es decir, por medio de un camino concreto de $\mathbf{f}$ que tenga por imagen la curva en consideración.

En esta sección estudiaremos lo relacionado al parentesco existente entre los diversos caminos que describen una misma curva. Tal parentesco se llama “reparametrización”. De manera poco precisa podemos decir que la reparametrización de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es otro camino $\tilde{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con la misma imagen que $\mathbf{f}$. De otro modo, el camino $\tilde{\mathbf{f}}$ es una reparametrización del camino $\mathbf{f}$ si la curva descrita por $\tilde{\mathbf{f}}$ es la misma que la descrita por $\mathbf{f}$. Esta no será, sin embargo, la definición de reparametrización que aceptaremos. Tendremos que avanzar un poco más en la teoría para afinarle algunos detalles desagradables que admite esta idea general, y establecer así la definición de este concepto que nos servirá.

Antes que nada, un comentario para justificar el término “reparametrización”. Ya se había mencionado que a las funciones coordenadas de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ se les solía llamar “ecuaciones paramétricas” de la curva que describe el camino. Con tal terminología, a la variable independiente t se le llama “parámetro”. En esta perspectiva entonces, la reparametrización de un camino no es más que un cambio en el parámetro t en las ecuaciones paramétricas de la curva, es decir, un cambio de variable independiente del camino $\mathbf{f}$. Nótese que, viendo el parámetro t como el tiempo en que el punto $\mathbf{f}(t)$ recorre la curva, un cambio en la escala del tiempo representará un cambio de velocidad del desplazamiento del punto $\mathbf{f}(t)$ por la curva. De esta manera, caemos nuevamente en la cuenta de que siendo $\tilde{\mathbf{f}}$ un camino que describe la misma curva que $\mathbf{f}$ (una reparametrización de $\mathbf{f}$), la diferencia entre ellos debe estar precisamente en la velocidad de recorrido de la curva.

Tomemos entonces el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido en el intervalo I de $\mathbb{R}$. La manera de obtener una reparametrización de $\mathbf{f}$ es simplemente dejar correr el tiempo t en el intervalo I de otra manera. Esto lo podemos lograr definiendo una función $\varphi: J \rightarrow I$ de la variable s . Mientras la variable real s recorre el intervalo J , las imágenes $\varphi(s)$ recorrerán el intervalo I ; éstos serán los valores $t = \varphi(s)$ que tomará $\mathbf{f}$ para asignar los puntos $\mathbf{f}(t) \in \mathbb{R}^n$. La primera condición natural que la función φ debe cumplir es que debe ser sobreyectiva, para asegurar que las imágenes $\varphi(s)$ tomen todos los valores de t en I . Observe entonces que podemos concebir a una reparametrización de $\mathbf{f}$ como una *composición* de $\mathbf{f}$ con φ . Más precisamente, dada la función sobreyectiva $\varphi: J \rightarrow I$ definida en el intervalo J de $\mathbb{R}$ y tomando valores en el intervalo I de $\mathbb{R}$, podemos componerla con el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ para formar así la nueva función $\mathbf{f} \circ \varphi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Siendo $\mathbf{f}$ un camino, esta función es continua. Otra condición natural que surge para la función φ es que sea continua, asegurándose así de que la composición $\mathbf{f} \circ \varphi$ sea una función continua (compuesta de funciones continuas es una función continua) y por lo tanto sea un nuevo camino, el cual, es claro, tiene la misma traza que el camino $\mathbf{f}$ (figura 1)

Figura 1. Reparametrización del camino f .

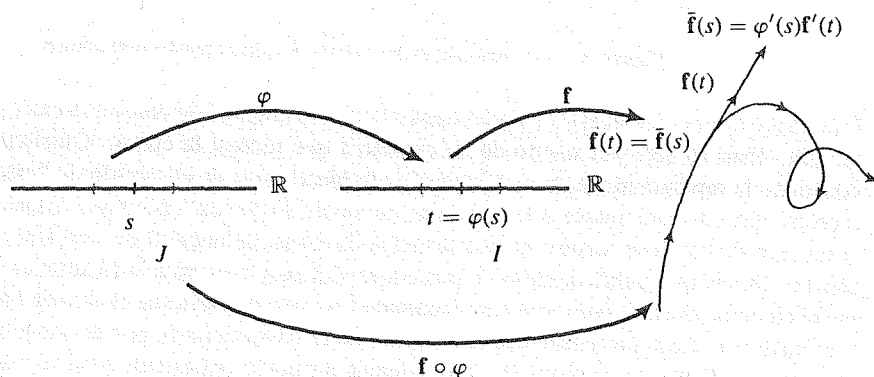
Si el camino f es diferenciable (respectivamente de clase $\mathcal{C}^1$), nos gustaría que esta propiedad no se perdiera con la reparametrización $\tilde{f} = f \circ \varphi$, de tal manera que también pediremos que la función $t = \varphi(s)$ sea diferenciable (de clase $\mathcal{C}^1$). En tal caso tenemos la composición $\tilde{f} = f \circ \varphi$ de funciones diferenciables (de clase $\mathcal{C}^1$), la cual es entonces diferenciable (de clase $\mathcal{C}^1$, respectivamente) y, según la regla de la cadena

$$\tilde{f}'(s) = (f \circ \varphi)'(s) = f'(\varphi(s))\varphi'(s), s \in J$$

En la fórmula anterior $\varphi'(s)$ es la derivada de la función $\varphi: J \rightarrow I$ en el punto $s \in J$; por lo tanto es un número real, en tanto que $f'(\varphi(s))$ es la derivada del camino f en el punto $t = \varphi(s)$, el cual es un vector en $\mathbb{R}^n$. Siguiendo la tradición de escribir primero los escalares y luego los vectores en un producto, la fórmula anterior la escribimos como

$$\tilde{f}'(s) = \varphi'(s)f'(\varphi(s))$$

Esta fórmula descubre la relación entre los vectores velocidad del camino f con los correspondientes de su reparametrización $\tilde{f}$: según ella el camino f se mueve en el punto $\tilde{f}(s) \in \mathbb{R}^n$ a una velocidad igual a $\varphi'(s)$ veces la velocidad que llevaría el camino f en ese punto (el cual corresponde al punto $t = \varphi(s)$) (figura 2).

Figura 2. Diagrama de la composición $\tilde{f} = f \circ \varphi$.

Consideremos, por ejemplo, el camino $\mathbf{f}: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (t, t^2)$. La curva que describe es el arco de parábola $y = x^2$ comprendido entre -1 y 1 . Ciertamente este es un camino regular, pues su vector velocidad es $\mathbf{f}'(t) = (1, 2t) \neq (0, 0) \forall t \in [-1, 1]$. Sea $\varphi: [0, 2\pi] \rightarrow [-1, 1]$ la función $t = \varphi(s) = -\cos s$. Esta cumple la condición de sobreyectividad y diferenciabilidad que habíamos pedido para que la composición $\mathbf{f} \circ \varphi: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ sea un nuevo camino diferenciable (de hecho, de clase $\mathcal{C}^1$). Esta es entonces la reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ de $\mathbf{f}$, dada por

$$\bar{\mathbf{f}}(s) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(s) = \mathbf{f}(\varphi(s)) = \mathbf{f}(-\cos s) = (-\cos s, \cos^2 s), s \in [0, 2\pi]$$

El vector velocidad de $\bar{\mathbf{f}}$ es

$$\bar{\mathbf{f}}'(s) = (\sin s, -2 \sin s \cos s)$$

el cual, como dijimos, se puede escribir como

$$\bar{\mathbf{f}}'(s) = (\sin s)(1, -2 \cos s) = \varphi'(s)\mathbf{f}'(\varphi(s))$$

Obsérvese que mientras que el camino $\mathbf{f}$ recorre una vez el arco de parábola $y = x^2$ del punto $\mathbf{f}(-1) = (-1, 1)$ al punto $\mathbf{f}(1) = (1, 1)$, tomando para tal recorrido 2 segundos, la reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ efectúa el mismo recorrido de ida y vuelta, comenzando también por el punto $\bar{\mathbf{f}}(0) = (-1, 1)$, yendo de éste al punto $(1, 1) = \bar{\mathbf{f}}(\pi)$ —durante los primeros π segundos— y regresando luego al punto $(-1, 1) = \bar{\mathbf{f}}(2\pi)$ —en los siguientes π segundos— (figura 3).

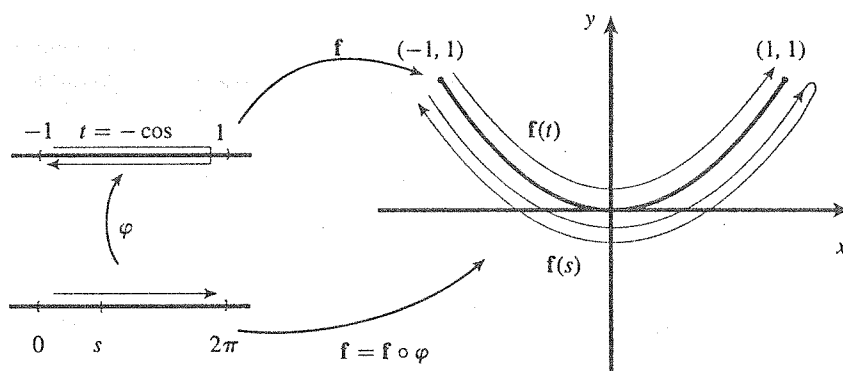


Figura 3. Los recorridos del camino $\mathbf{f}$ y de su reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$

En la próxima sección nuestro objetivo será calcular la longitud de una curva entre dos puntos dados de ella. Esto se hará por medio de un camino $\mathbf{f}$ que recorre la curva. Quisiéramos que nuestro concepto de reparametrización que vamos a establecer vaya en el sentido de “maneras distintas de recorrer una curva en cuanto a la velocidad de recorrido de ésta”, pero que respete el hecho de que si un arco de curva se recorre de dos maneras distintas, la longitud de éste sólo depende del arco mismo. Desde este punto de vista no nos convendrá aceptar reparametrizaciones de caminos como la del ejemplo anterior, pues mientras el camino $\mathbf{f}$ recorre una sola vez el arco de parábola, el camino $\bar{\mathbf{f}}$ lo hace dos veces (veremos que la longitud de la curva descrita por el camino $\bar{\mathbf{f}}$ es el doble de la correspondiente del camino $\mathbf{f}$). Hay además un punto importante para el cual tendremos que restringir más la función φ con la que obtengamos reparametrizaciones de caminos. Supongamos

que la función φ tiene extremos locales en los puntos s_1 y $s_2 \in J$. Entonces $\varphi'(s_1) = \varphi'(s_2) = 0$. Sean $t_1 = \varphi(s_1)$, $t_2 = \varphi(s_2)$ las correspondientes imágenes en I . Entonces tendríamos

$$\bar{\mathbf{f}}'(s_1) = \varphi'(s_1)\mathbf{f}'(t_1) = 0, \quad \bar{\mathbf{f}}'(s_2) = \varphi'(s_2)\mathbf{f}'(t_2) = 0$$

de modo que si nuestro camino $\mathbf{f}$ original es regular ($\mathbf{f}'(t) \neq 0 \forall t \in I$), su reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ podría no serlo. La regularidad de un camino es una propiedad importante a conservar en sus reparametrizaciones (figura 4).

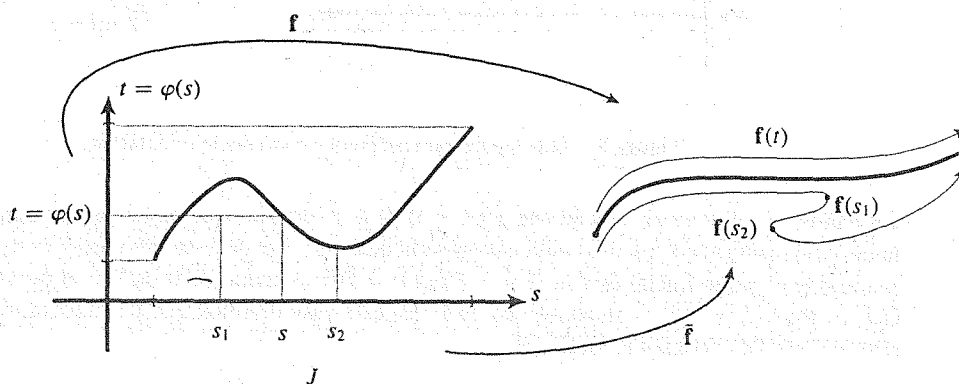


Figura 4. La regularidad del camino $\mathbf{f}$ no la conserva $\bar{\mathbf{f}}$.

Las reparametrizaciones que estaremos interesados en considerar serán aquellas en las que $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in J$. Cuando la función φ cumple esta condición adicional es cuando llamamos “reparametrización” a la composición $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$. Con esta nueva condición tenemos garantizado el hecho de que mientras $\mathbf{f}$ recorre la curva de sus imágenes una sola vez, el camino $\bar{\mathbf{f}}$ lo hará también una sola vez (posiblemente con otra velocidad), “sin regresos” como ocurría con $\bar{\mathbf{f}}$ en la figura anterior. Con esto, la regularidad de $\bar{\mathbf{f}}$ (dada la de $\mathbf{f}$) queda automáticamente garantizada. Establezcamos entonces nuestra definición de reparametrización.

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino regular. Sea $\varphi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow I$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ sobreyectiva que $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in J$. Entonces el camino $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *reparametrización* del camino $\mathbf{f}$ (el cual también resulta ser regular). ■

La condición $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in J$ nos dice que (siendo φ de clase $\mathcal{C}^1$), o $\varphi'(s) > 0 \forall s \in J$, o $\varphi'(s) < 0 \forall s \in J$. Escribamos $I = [a, b]$, $J = [c, d]$ y veamos qué sucede en cada uno de los casos.

Si $\varphi'(s) > 0 \forall s \in J$, entonces φ es una función creciente en J de modo que $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$ y así los puntos inicial y final de $\bar{\mathbf{f}}$ coinciden con los respectivos de $\mathbf{f}$, pues $\bar{\mathbf{f}}(c) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(c) = \mathbf{f}(\varphi(c)) = \mathbf{f}(a)$ y $\bar{\mathbf{f}}(d) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(d) = \mathbf{f}(\varphi(d)) = \mathbf{f}(b)$. Además el vector velocidad $\bar{\mathbf{f}}'(s)$ se obtiene de multiplicar el vector velocidad $\mathbf{f}'(\varphi(s))$ por el escalar positivo $\varphi'(s)$, $s \in J$, de modo que ambos vectores tienen la misma dirección. En este caso, entonces, el camino $\bar{\mathbf{f}}$ recorre la curva descrita por $\mathbf{f}$, en la misma dirección que lo hace $\mathbf{f}$. Diremos que $\bar{\mathbf{f}}$ es una reparametrización de $\mathbf{f}$ que *conserva la orientación*.

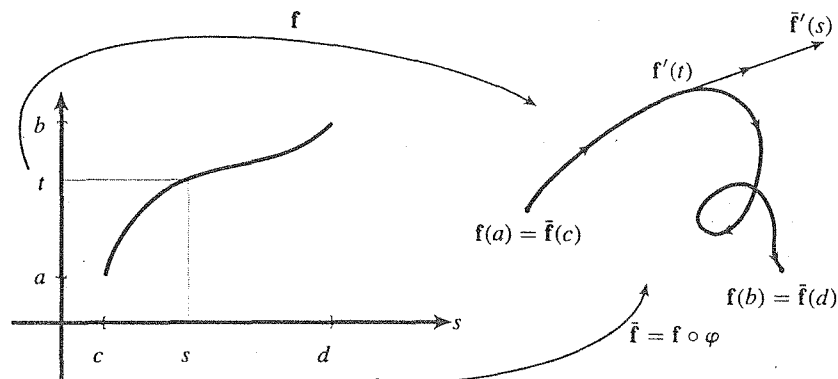


Figura 5. Una reparametrización que conserva la orientación.

Un análisis similar en el caso de que $\varphi'(s) < 0 \forall s \in J$ nos dice que en tal caso el camino $\bar{f}$ recorre la curva descrita por f , en dirección contraria la de f . En este caso se tiene $\varphi(c) = b$, $\varphi(d) = a$, de modo que el punto inicial de $\bar{f}$ es $\bar{f}(c) = f(\varphi(c)) = f(b)$ = punto final de f , y el punto final de $\bar{f}$ es $\bar{f}(d) = f(\varphi(d)) = f(a)$ = punto inicial de f . En este caso diremos que $\bar{f}$ es una reparametrización que *invierte la orientación*. (figura 6)

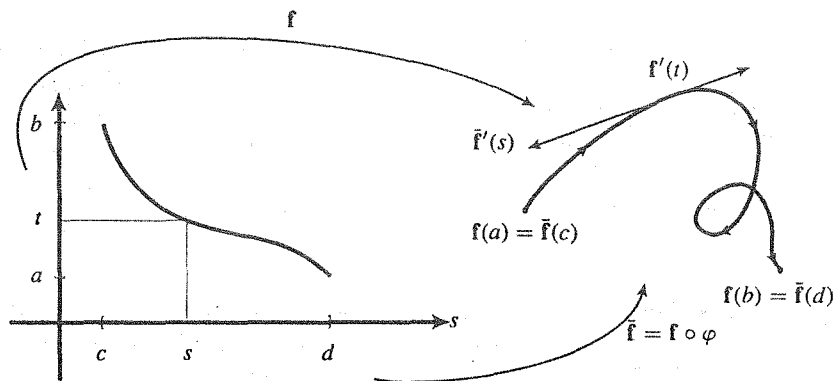


Figura 6. Una reparametrización que invierte la orientación.

Ejemplo 1. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino regular. Sea k una constante positiva. Para recorrer la curva descrita por f , k veces más rápido, podemos tomar la función $\varphi: [0, \frac{b-a}{k}] \rightarrow [a, b]$ dada por $\varphi(s) = ks + a$. La reparametrización $\bar{f}: [0, \frac{b-a}{k}] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\bar{f}(s) = (f \circ \varphi)(s) = f(ks + a)$ tiene por vector velocidad a

$$\bar{f}'(s) = \varphi'(s)f'(\varphi(s)) = kf'(ks + a), \quad s \in \left(0, \frac{b-a}{k}\right)$$

Si quisiéramos recorrer la curva descrita por $\mathbf{f}$ con una velocidad en módulo k veces mayor que la correspondiente de $\mathbf{f}$, pero en sentido inverso al de $\mathbf{f}$, podemos considerar la función $\varphi: [0, \frac{a-b}{k}] \rightarrow [a, b]$ dada por $\varphi(s) = ks + b$, donde ahora k es una constante negativa. La reparametrización $\bar{\mathbf{f}}: [0, \frac{a-b}{k}] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(ks + b)$ tiene por vector velocidad a

$$\bar{\mathbf{f}}'(s) = \varphi'(s)\mathbf{f}'(\varphi(s)) = k\mathbf{f}'(ks + b), s \in [0, \frac{a-b}{k}]$$

Un caso particular de esta última situación es cuando $k = -1$. En tal caso el camino $\bar{\mathbf{f}}: [0, b-a] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(b-s)$, recorre la curva descrita por $\mathbf{f}$ con la misma velocidad —en módulo— de $\mathbf{f}$, pero en sentido inverso al de $\mathbf{f}$. En este caso particular se dice que el camino $\bar{\mathbf{f}}$ es el (camino) *inverso* de $\mathbf{f}$ y se suele denotar como $-\mathbf{f}$. Una manera alternativa de estudiar este camino, dejándolo definido en el mismo intervalo $[a, b]$ en que está definido $\mathbf{f}$, es tomar la función $\varphi: [a, b] \rightarrow [a, b]$, $\varphi(s) = a + b - s$. Así tendríamos (figura 7)

$$(-\mathbf{f})(s) = \mathbf{f}(\varphi(s)) = \mathbf{f}(a + b - s), s \in [a, b]$$

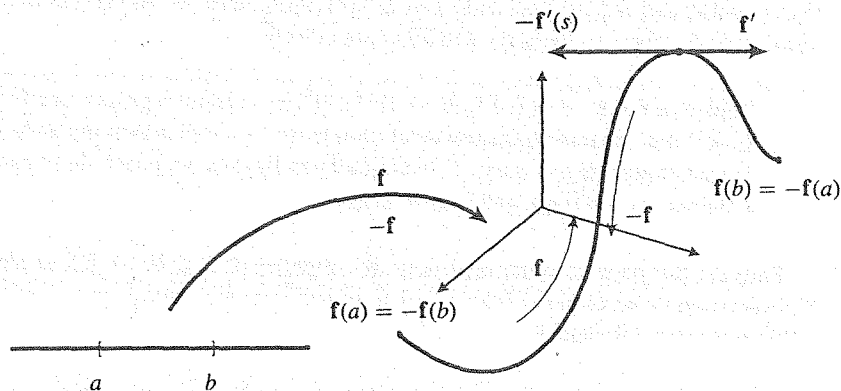


Figura 7. El inverso del camino $\mathbf{f}$.

Ejemplo 2. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t)$. La curva que describe $\mathbf{f}$ es, como sabemos, la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, a partir del punto $(1, 0)$ y en sentido antihorario. Según el ejercicio anterior, tomando $k = 5$, tenemos que el camino $\bar{\mathbf{f}}: [0, \frac{2\pi}{5}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(5s) = (\cos 5s, \sin 5s)$ recorre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, 5 veces más rápido que $\mathbf{f}$, haciendo dicho recorrido igual que $\mathbf{f}$, en sentido antihorario. Poniendo ahora $k = 2$, tenemos que el camino $\bar{\mathbf{f}}: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(-2s + 2\pi) = (\cos(-2s + 2\pi), \sin(-2s + 2\pi)) = (\cos 2s, -\sin 2s)$, recorrerá la curva $x^2 + y^2 = 1$, partiendo de $(1, 0)$ y en sentido horario, con una velocidad del doble (en magnitud) de $\mathbf{f}$. El camino inverso de $\mathbf{f}$ será $-\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(-\mathbf{f})(s) = \mathbf{f}(2\pi - s) = (\cos(2\pi - s), \sin(2\pi - s)) = (\cos s, -\sin s)$. Este camino, como dijimos ya, debe recorrer la curva $x^2 + y^2 = 1$ en 2π segundos (igual que $\mathbf{f}$) pero en sentido contrario al de $\mathbf{f}$ (figura 8).

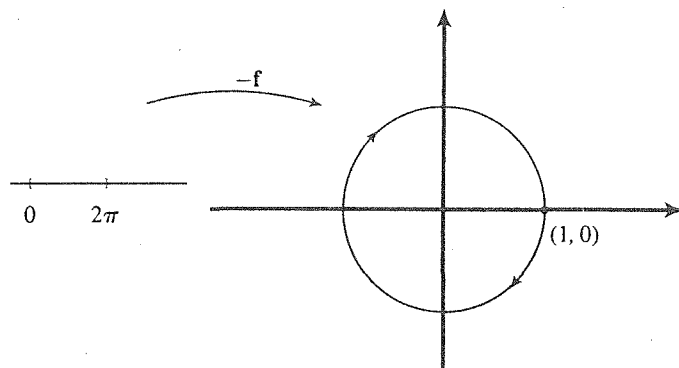


Figura 8. El camino inverso de $f(t) = (\cos t, \sin t)$.

El siguiente resultado, que ya habíamos comentado en la sección anterior, es una consecuencia inmediata de la definición que hemos dado de reparametrización y de la fórmula que relaciona al vector velocidad del camino dado con el correspondiente de su reparametrización. Dejamos su demostración como un ejercicio sencillo para el lector.

Teorema 5.4.1 Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) un camino regular y sea $\tilde{f} = f \circ \varphi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) una reparametrización de él (donde $\varphi: J \rightarrow I$ es la función de la definición). Entonces la recta tangente a la curva C (traza de f) en $f(t_0)$ (t_0 un punto de I) es la misma que la recta tangente a C en $\tilde{f}(s_0)$, donde $t_0 = \varphi(s_0)$.

Para el caso de un camino regular en $\mathbb{R}^3$, digamos $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, el plano normal a la curva correspondiente en el punto $f(t_0)$ está determinado por tal punto y por el vector $f'(t_0) \in \mathbb{R}^3$. Como habíamos visto, tal plano es

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

donde $f(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Sea $\tilde{f} = f \circ \varphi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de f . Sea s_0 de modo que $\varphi(s_0) = t_0$. Entonces $\tilde{f}'(s_0) = \varphi'(s_0)f'(\varphi(s_0)) = \varphi'(s_0)(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$, de modo que el plano normal a la curva en $\tilde{f}(s_0) = f(t_0)$ es

$$\varphi'(s_0)x'(t_0)(x - x(t_0)) + \varphi'(s_0)y'(t_0)(y - y(t_0)) + \varphi'(s_0)z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

Como $\varphi'(s_0) \neq 0$, podemos dividir toda la ecuación por $\varphi'(s_0)$ y llegar a la ecuación del plano obtenida con el camino f . Así pues, si una curva C en $\mathbb{R}^3$ es la imagen de un camino regular $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, las rectas tangentes y planos normales a C se pueden obtener con cualquier reparametrización $\tilde{f}$ de f .

Ejemplo 3. Retomemos el ejemplo 5 de la sección anterior. En él obtuvimos las ecuaciones de la recta tangente y el plano normal a la hélice $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en el punto $f(\frac{\pi}{4})$. Para limitar nuestra atención sólo en un pedazo de la curva alrededor de este punto, restringimos el dominio de f al intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$. Sea $\varphi: [1, e^{\pi/2}] \rightarrow [0, \frac{\pi}{2}]$ la función $\varphi(s) = \ln s$. Entonces

$\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi: [1, e^{\pi/2}] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(\varphi(s)) = (\cos(\ln s), \sin(\ln s), \ln s)$ es una reparametrización del arco de hélice descrito por $\mathbf{f}$. Para $s = e^{\pi/4}$ tenemos $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}\left(\frac{\pi}{4}\right)$. El vector velocidad de $\bar{\mathbf{f}}$ es

$$\bar{\mathbf{f}}'(s) = \left(-\frac{1}{s} \sin(\ln s), \frac{1}{s} \cos(\ln s), \frac{1}{s} \right)$$

que en $s = e^{\pi/4}$ se ve como

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{f}}'(e^{\pi/4}) &= \left(-e^{-\pi/4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right), e^{-\pi/4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right), e^{-\pi/4} \right) \\ &= e^{-\pi/4} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right) \end{aligned}$$

Así que la recta tangente a la curva en $\bar{\mathbf{f}}(e^{\pi/4})$ tiene por ecuaciones paramétricas a

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} - e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2} s \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} + e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2} s \\ z = \frac{\pi}{4} + e^{-\pi/4} s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

resultado que coincide con el obtenido en el ejemplo 5 de la sección anterior (Las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por (x_0, y_0, z_0) y tiene a $\mathbf{v} = (a, b, c)$ por vector paralelo se pueden ver en general como

$$\begin{cases} x = x_0 + kat \\ y = y_0 + kbt \\ z = z_0 + kct \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

donde k es cualquier constante no nula, pues al ser $\mathbf{v}$ paralelo a la recta, el vector $k\mathbf{v} = (ka, kb, kc)$ también lo es ($k \neq 0$). El plano normal pasa por $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ y tiene por vector normal a $\bar{\mathbf{f}}'(e^{\pi/4})$, es entonces

$$-e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2} \left(y - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + e^{-\pi/4} \left(z - \frac{\pi}{4} \right) = 0$$

o sea

$$z = \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y)$$

como se obtuvo también en el ejemplo 5. ■

Quisiéramos ahora llamar la atención a un detalle importante en la definición de reparametrización de un camino y las conclusiones que de ella hemos obtenido. Hemos visto que si el camino $\bar{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una reparametrización del camino regular $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, lo cual significa que existe una función $\varphi: J \rightarrow I$ de clase $\mathcal{C}^1$ y sobreyectiva según la cual $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in J$ y $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$, entonces los caminos $\bar{\mathbf{f}}$ y $\mathbf{f}$ describen la misma curva, o sea, $\bar{\mathbf{f}}(J) = \mathbf{f}(I)$ (igualdad de conjuntos de puntos en $\mathbb{R}^n$). La pregunta que nos haremos ahora es: suponga que los caminos regulares $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\bar{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ describen la misma curva en $\mathbb{R}^n$. ¿Es $\bar{\mathbf{f}}$ una reparametrización de $\mathbf{f}$? Es decir, ¿existe una función $\varphi: J \rightarrow I$ de clase $\mathcal{C}^1$ sobreyectiva tal que $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in J$ y $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$? La respuesta a esta pregunta es NO (necesariamente) y el siguiente par de ejemplos presentan situaciones concretas que la apoyan.

Ejemplo 4. Sea $f: (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino dado por $f(t) = (\cos t, \sin 2t)$ y $\tilde{f}: (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\tilde{f}(s) = (\cos s, \sin 2s)$. Ciertamente estos son caminos regulares y ambos describen la misma curva en $\mathbb{R}^2$ la cual es un “ocho acostado” (recorrido por cada uno de ellos una sola vez) (figura 9).

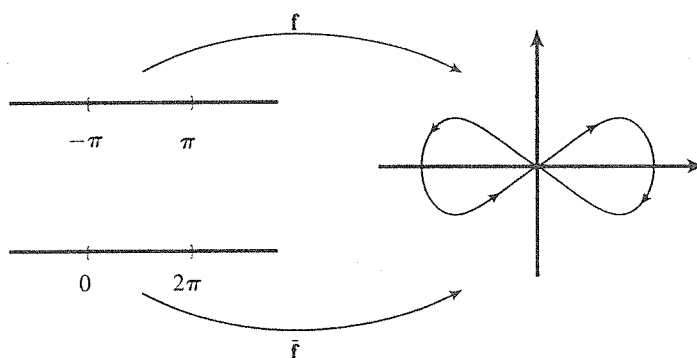


Figura 9. Traza de los caminos f y $\tilde{f}(t) = (\cos t, \sin 2t)$.

Supongamos, para obtener una contradicción, que $\tilde{f}$ es una reparametrización de f . Entonces $\tilde{f} = f \circ \varphi$ donde $\varphi: (0, 2\pi) \rightarrow (-\pi, \pi)$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ sobreyectiva tal que $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in (0, 2\pi)$. Obsérvese que $(0, 0) = \tilde{f}(\pi) = f(\varphi(\pi)) = f(0)$, de modo que, como f es inyectiva se tiene $\varphi(\pi) = 0$. Además $\tilde{f}'(s) = (-\sin s, 2\cos 2s)$ y $f'(t) = (-\sin t, 2\cos 2t)$, de modo que $\tilde{f}'(\pi) = (0, 2)$ y $f'(0) = (0, 2)$. Como $\tilde{f} = f \circ \varphi$ se debería tener que $\tilde{f}'(s) = \varphi'(s)f'(\varphi(s))$, $s \in (0, 2\pi)$. Con $s = \pi$ llegamos a $\tilde{f}'(\pi) = \varphi'(\pi)f'(\varphi(\pi)) = \varphi'(\pi)f'(0)$, o sea que $(0, 2) = \varphi'(\pi)(0, 2)$. Tal número $\varphi'(\pi)$ no existe. Recapacitando esta situación, lo que acontece es que los caminos f y $\tilde{f}$ pasan por el origen de distintas maneras, como se muestra en la siguiente figura.

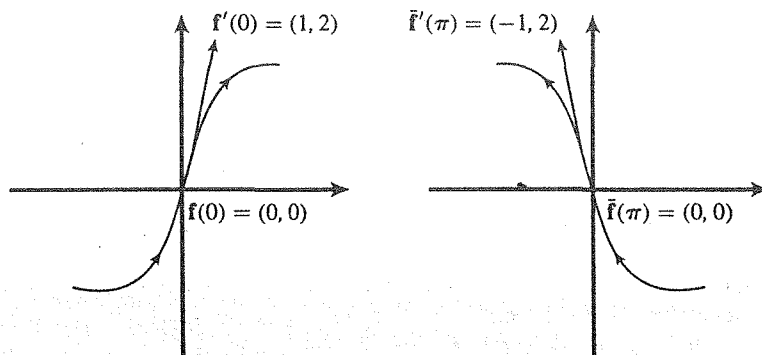


Figura 10. Gráfica de f y f' cerca del origen.

Ejemplo 5. Consideremos los caminos $f: [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$, y $\tilde{f}: [0, 4\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ dados por $f(t) = (\cos t, \sin t)$, $\tilde{f}(s) = (\cos s, \sin s)$. Ambos son caminos regulares que recorren el círculo $x^2 + y^2 = 1$ en sentido antihorario partiendo del punto $(1, 0)$; el camino f lo recorre una sola vez y el camino $\tilde{f}$ lo hace dos veces. Obsérvese que el camino f es inyectivo. Supongamos que $\tilde{f}$ es

una reparametrización de $\mathbf{f}$. Entonces $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$. Tenemos $(0, 1) = \bar{\mathbf{f}}(\frac{\pi}{2}) = \mathbf{f}(\varphi(\frac{\pi}{2})) = \mathbf{f}(\frac{\pi}{2})$. Como $\mathbf{f}$ es inyectivo concluimos que $\varphi(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$. Análogamente $\bar{\mathbf{f}}(\frac{5\pi}{2}) = \mathbf{f}(\varphi(\frac{5\pi}{2})) = \mathbf{f}(\frac{\pi}{2})$ de donde $\varphi(\frac{5\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$. Entonces $\varphi(\frac{\pi}{2}) = \varphi(\frac{5\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$. Aplicando el Teorema de Rolle a la función φ en el intervalo $[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$, concluimos que debe existir al menos un $s_0 \in (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ tal que $\varphi'(s_0) = 0$, lo cual contradice a la propiedad $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in [0, 4\pi)$ requerida para que $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$ sea una reparametrización de $\mathbf{f}$. ■

Existen resultados que establecen en qué condiciones se puede concluir que el camino $\bar{\mathbf{f}}$ es una reparametrización de $\mathbf{f}$ cuando estos caminos describen la misma curva, pero no ahondaremos en este respecto. Simplemente enfatizamos el hecho estudiado en esta sección de que si $\bar{\mathbf{f}}$ es una reparametrización de $\mathbf{f}$, entonces ambos caminos recorren la misma curva, con distinta velocidad posiblemente, pero que la afirmación recíproca es, en general, falsa.

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 4)

En los ejercicios 1–5, considere el camino regular $\mathbf{f}: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diga cuáles de las funciones $\varphi: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas, produce una reparametrización $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ del camino $\mathbf{f}$.

1. $\varphi(s) = s$
2. $\varphi(s) = -s$
3. $\varphi(s) = 2s^2 - 1$
4. $\varphi(s) = 0.5(s - 1)$
5. $\varphi(s) = s^3$
6. Sea $\mathbf{f}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (t^2 + 1, t^3 + 3t + 2)$. Sea $\varphi: [-1, 1] \rightarrow [0, 1]$ una función de clase $\mathcal{C}^1$, sobreyectiva, tal que $\varphi'(s) > 0 \forall s \in [-1, 1]$. Si $\varphi(0) = 1/2$, $\varphi'(0) = 2$, obtenga el vector velocidad de la reparametrización $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$ para $s = 0$.
7. Sea $\mathbf{f}: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (t^3 - 3t, t^2 + 4t)$. Determine una función $\varphi: [-2, 2] \rightarrow [-1, 1]$ sobreyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, tal que $\mathbf{f} \circ \varphi: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ sea un camino que empiece en el punto $\mathbf{f}(-1) = (2, -3)$, vaya al punto $\mathbf{f}(1) = (-2, 5)$ durante los primeros 2 segundos, y regrese finalmente al punto $\mathbf{f}(-1)$ durante los siguientes 2 segundos. ¿Es $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$ una reparametrización de $\mathbf{f}$?
8. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$. Determine una función $\varphi: [-1, 1] \rightarrow [0, 2\pi]$ sobreyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, tal que $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ recorra 2 veces la elipse $\mathbf{f}([0, 2\pi])$. ¿Es $\mathbf{g}$ una reparametrización de $\mathbf{f}$?
9. Sea $\mathbf{f}: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino $\mathbf{f}(t) = (\sin t, \cos t, t)$. Obtenga una reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ de $\mathbf{f}$, que conserve su orientación y que recorra la traza de $\mathbf{f}$ en la quinta parte de tiempo en que lo hace $\mathbf{f}$.
10. Sea $\mathbf{f}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino $\mathbf{f}(t) = (t, t, t)$. Obtenga una reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ de $\mathbf{f}$ que invierta su orientación y recorra el segmento de recta $\mathbf{f}([0, 1])$ en 5 segundos.

Para cada uno de los caminos $\mathbf{f}$ dados en los ejercicios 11–15, obtenga una reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ que recorra su imagen de la manera indicada

11. $\mathbf{f}: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (3t + 2, t^3 + 3)$. Se quiere que $\bar{\mathbf{f}}$ recorra $\mathbf{f}([0, 2])$ en la misma dirección de $\mathbf{f}$, pero con el doble de velocidad.
12. $\mathbf{f}: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (3 \cos t, 3 \sin t)$. Se quiere que $\bar{\mathbf{f}}$ recorra $\mathbf{f}([-1, 1])$ en la misma dirección de $\mathbf{f}$, pero a la mitad de velocidad.
13. $\mathbf{f}: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t^2 + t, 4t - 1)$. Se quiere que $\bar{\mathbf{f}}$ recorra $\mathbf{f}([0, 3])$ en dirección contraria a $\mathbf{f}$, y que lo haga en la cuarta parte del tiempo que le toma a $\mathbf{f}$ recorrerlo.
14. $\mathbf{f}: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (te^t, e^{-t}, t)$. Se quiere que $\bar{\mathbf{f}}$ recorra $\mathbf{f}([0, 3])$ en dirección contraria a $\mathbf{f}$, y que lo haga en el mismo tiempo de recorrido de $\mathbf{f}$.
15. $\mathbf{f}: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (t, 2t, 3t)$. Se quiere que $\bar{\mathbf{f}}$ recorra $\mathbf{f}([1, 4])$ en la misma dirección de $\mathbf{f}$, y que le tome π veces más tiempo en efectuar tal recorrido.

En los ejercicios 16–23, determine una función $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que parametrice la curva indicada

16. El eje x , recorrido de izquierda a derecha.
17. El eje y , recorrido de arriba hacia abajo.
18. La recta $y = 2x$, recorrida del tercero al primer cuadrante.
19. La cuarta parte del círculo $x^2 + y^2 = 3$ que se encuentra en el segundo cuadrante, recorrido en sentido antihorario.
20. El cuadrado $|x| + |y| = 1$, recorrido en sentido antihorario.
21. El triángulo cuyos vértices son $A = (0, 0)$, $B = (3, 1)$, $C = (2, 5)$, con el recorrido $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.
22. El segmento de la curva $y = |1 - x|$ comprendido entre $x = -2$ y $x = 2$, recorrido de izquierda a derecha.
23. El segmento de la curva $y = |x^2 - 1|$ comprendido entre $x = -2$ y $x = 2$, recorrido de derecha a izquierda.

En los ejercicios 24–30, determine una función $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ que parametrice la curva indicada.

24. El eje x , recorrido en su dirección positiva.
25. El eje y , recorrido en su dirección negativa.
26. El eje z , recorrido en su dirección negativa.
27. La parte de la recta $y = 2x = 3z$ que se encuentra en el primer octante, comenzando en el origen.
28. La parte de la recta que resulta de la intersección de los dos planos $x + 2y - z = 0$, $3x - y + 5z = 0$, correspondiente a $z \geq 0$, comenzando en el origen.
29. El círculo que resulta de la intersección del paraboloide $z = x^2 + y^2$ con el plano $z = 4$, comenzando en el punto $(0, 2, 4)$, con el sentido de recorrido $(0, 2, 4) \rightarrow (-2, 0, 4) \rightarrow (0, -2, 4) \rightarrow (2, 0, 4) \rightarrow (0, 2, 4)$.

5.5 Longitud de un camino

Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$. En el punto $\mathbf{f}(t_0) \in \mathbb{R}^n$, $t_0 \in I$, tenemos asociado el vector velocidad $\mathbf{f}'(t_0) \in \mathbb{R}^n$ que nos dice en qué dirección se está moviendo el punto $\mathbf{f}(t)$ sobre la curva cuando éste pasa por $\mathbf{f}(t_0)$, y cuya magnitud nos da una estimación numérica de la rapidez con que el punto se mueve. De hecho, en lo subsecuente, llamaremos *rapidez* del camino $\mathbf{f}$ en $\mathbf{f}(t_0)$ al número no negativo $\|\mathbf{f}'(t_0)\|$, la cual distinguiremos del mismo vector velocidad $\mathbf{f}'(t_0)$.

Ejemplo 1. El camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t)$ que recorre el círculo unitario tiene por vector velocidad a $\mathbf{f}'(t) = (-\sin t, \cos t)$, el cual es distinto en todos los puntos del círculo. Sin embargo, la rapidez a la que se recorre el círculo es siempre constante, pues $\|\mathbf{f}'(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1, \forall t \in [0, 2\pi]$. ■

Pensemos el camino $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ en términos físicos, como el punto $\mathbf{f}(t)$ moviéndose por la curva descrita por $\mathbf{f}$ con una rapidez $\|\mathbf{f}'(t)\|$; si ésta fuera constante digamos $\|\mathbf{f}'(t)\| = k$ unidades/seg y quisiéramos calcular la longitud total del camino recorrido, todo lo que tendríamos que hacer sería multiplicar a k por el tiempo total empleado en efectuar el recorrido, el cual es $(b - a)$ seg. Así, en este caso la longitud de la curva descrita por $\mathbf{f}$ sería $k(b - a)$ unidades. Esta situación ocurre en el caso del círculo unitario del ejemplo anterior con $k = 1$, $b - a = 2\pi - 0 = 2\pi$, de modo que $k(b - a) = 2\pi$ es la longitud del círculo $x^2 + y^2 = 1$ (recorrido una vez) como ya sabíamos. Sin embargo, en general la rapidez a la que se recorre una curva descrita por un camino es una función del tiempo. Si pensamos “infinitesimalmente”, al multiplicar la rapidez $\|\mathbf{f}'(t)\|$ que lleva el punto $\mathbf{f}(t)$ en el instante t , por la diferencial de tiempo dt , tendríamos calculada así la longitud infinitesimal del recorrido en ese instante. Sumando estos productos desde $t = a$ hasta $t = b$ tendríamos calculada la longitud de todo el recorrido hecho por el camino $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Por supuesto que esta suma se hace de manera continua sobre la infinidad de sumandos $\|\mathbf{f}'(t)\| dt$, con $t \in [a, b]$. Esta es, como sabemos, la integral

$$\int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt$$

Este tipo de consideraciones, más bien imprecisas, pero con buena intención, tienen la finalidad de hacer plausible la siguiente definición formal.

Definición. Sea $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$. La longitud de $\mathbf{f}$ entre $t = a$ y $t = b$, denotada por $\ell(\mathbf{f})$, se define como

$$\ell(\mathbf{f}) = \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt$$

Obsérvese que siendo $\mathbf{f}$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ se tiene que $\mathbf{f}'(t)$ es una función continua de t , al igual que $\|\mathbf{f}'(t)\|$ (composición de la función $\varphi(x) = \|x\|$, $x \in \mathbb{R}^n$, con $\mathbf{f}'(t)$, continuas ambas). Así que la integral de la definición anterior existe siempre (funciones continuas son integrables).

Ejemplo 2. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino dado por $\mathbf{f}(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$, en donde a es un número real positivo dado. La curva que éste describe es el arco de cicloide entre $t = 0$ y $t = 2\pi$ (ver ejemplo 5 de la sección 2). Calculemos la longitud de este arco. Se tiene

$$\|\mathbf{f}'(t)\| = \|(a(1 - \cos t), a \sin t)\| = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} = |a| \sqrt{2(1 - \cos t)}$$

así que

$$\begin{aligned}\ell(\mathbf{f}) &= \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} a\sqrt{2}\sqrt{1-\cos t} dt = \sqrt{2}a \int_0^{2\pi} \sqrt{1-\cos t} dt \\ &= 2a \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2 \frac{t}{2}} dt\end{aligned}$$

(Obsérvese que $\sqrt{\sin^2 \frac{t}{2}} = |\sin \frac{t}{2}| = \sin \frac{t}{2}$, pues $\sin \frac{t}{2} \geq 0 \forall t \in [0, 2\pi]$. En general debemos ser muy cuidadosos en respetar los valores absolutos en este tipo de integrales; de otro modo nos podemos llevar sorpresas desagradables como $\int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sin t dt = -\cos t \Big|_0^{2\pi} = 0$!)

$$= 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8a$$

Ejemplo 3. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino dado por $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t, t)$. La curva que éste describe es la vuelta completa de una hélice, como se muestra en la figura (ver ejemplo 6 de la sección anterior). Calculemos su longitud. Se tiene

$$\|\mathbf{f}'(t)\| = \|(-\sin t, \cos t, 1)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$$

así que

$$\ell(\mathbf{f}) = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\sqrt{2}\pi$$

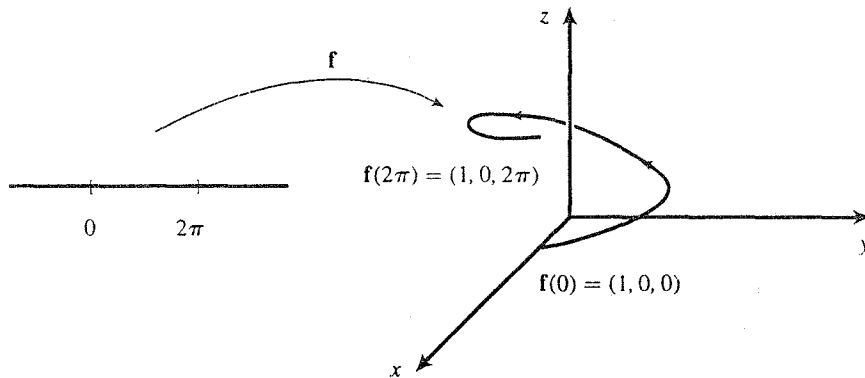


Figura 1. Una vuelta completa de hélice.

Ejemplo 4. Dada una curva C en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ y $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ un camino que tiene por traza a C , no es cierto, en general, que la longitud de C sea la longitud del camino $\mathbf{f}$. Por ejemplo si C es una curva cerrada y $\mathbf{f}$ es un camino que recorre a C dos o más veces, la longitud de $\mathbf{f}$ será el número de veces que $\mathbf{f}$ recorre C , multiplicado por la longitud de C . Esta situación ocurre con el camino $\mathbf{f}: [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t)$ que recorre dos veces el círculo unitario. La longitud de $\mathbf{f}$ será

$$\ell(\mathbf{f}) = \int_0^{4\pi} \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_0^{4\pi} 1 dt = 4\pi$$

la cual es dos veces $2\pi =$ longitud del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$.

Supongamos que $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino regular y que $\bar{\mathbf{f}}: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una reparametrización de $\mathbf{f}$. Según la discusión presentada en la sección anterior, es de esperarse que la longitud de $\mathbf{f}$ entre $t = a$ y $t = b$ sea igual a la de $\bar{\mathbf{f}}$ entre $s = c$ y $s = d$, pues, “la carretera recorrida por $\mathbf{f}$ y $\bar{\mathbf{f}}$ es la misma”, sólo cambia la manera de recorrerla. En efecto, tenemos que $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$, donde $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ es de clase $\mathcal{C}^1$, sobreyectiva y $\varphi'(s) \neq 0 \forall s \in [c, d]$. Entonces

$$\ell(\bar{\mathbf{f}}) = \int_c^d \|\bar{\mathbf{f}}'(s)\| ds = \int_c^d \|\varphi'(s)\mathbf{f}'(\varphi(s))\| ds = \int_c^d \|\mathbf{f}'(\varphi(s))\| |\varphi'(s)| ds$$

supongamos que $\varphi'(s) > 0 \forall s \in [c, d]$. En tal caso tenemos que $\bar{\mathbf{f}}$ es una reparametrización que conserva el sentido de recorrido de $\mathbf{f}$, con $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$. Entonces, si $t = \varphi(s)$ en la última integral obtenemos

$$\ell(\bar{\mathbf{f}}) = \int_c^d \|\mathbf{f}'(\varphi(s))\| \varphi'(s) ds = \frac{t=\varphi(s)}{dt=\varphi'(s)ds} = \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \ell(\mathbf{f})$$

De la misma forma, si $\varphi'(s) < 0, \forall s \in [c, d]$, tenemos que la reparametrización $\bar{\mathbf{f}}$ invierte el sentido, resultando que $\varphi(c) = b$, $\varphi(d) = a$. En tal caso $|\varphi'(s)| = -\varphi'(s)$ y entonces

$$\begin{aligned} \ell(\bar{\mathbf{f}}) &= \int_c^d \|\mathbf{f}'(\varphi(s))\| (-\varphi'(s)) ds = - \int_c^d \|\mathbf{f}'(\varphi(s))\| \varphi'(s) ds \\ &= \frac{t=\varphi(s)}{dt=\varphi'(s)ds} = - \int_b^a \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \ell(\mathbf{f}) \end{aligned}$$

como asegurábamos que ocurriría.

Ejemplo 5. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (\sin t, \cos t)$. Hemos visto que, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, los caminos $\bar{\mathbf{f}}: [0, \frac{2\pi}{n}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dados por $\bar{\mathbf{f}}(s) = (\sin ns, \cos ns)$ son reparametrizaciones de $\mathbf{f}$. Calculemos $\ell(\bar{\mathbf{f}})$

$$\begin{aligned} \ell(\bar{\mathbf{f}}) &= \int_0^{2\pi/n} \|\bar{\mathbf{f}}'(s)\| ds = \int_0^{2\pi/n} \|(-n \sin ns, n \cos ns)\| ds \\ &= \int_0^{2\pi/n} \sqrt{n^2 \sin^2 ns + n^2 \cos^2 ns} ds = n \int_0^{2\pi/n} ds = n \left(\frac{2\pi}{n} \right) = 2\pi \\ &= \text{perímetro del círculo } x^2 + y^2 = 1 \text{ que describe } \mathbf{f} \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Consideremos la curva C en $\mathbb{R}^3$ que se obtiene como intersección de las superficies $y = x^2$ y $z = \frac{2}{3}xy$. Queremos calcular la longitud de ésta desde el origen $(0, 0, 0)$ hasta el punto $(1, 1, \frac{2}{3})$. Para usar la fórmula establecida en la definición de la longitud de un camino, debemos disponer de un camino $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ que tenga por imagen a la curva C y que recorra ésta una sola vez. En el ejemplo 8 de la sección 3 nos encontramos con una situación similar. Ahí vimos que resolviendo simultáneamente las ecuaciones que definen a las superficies cuya intersección es la curva C , podemos encontrar parametrizaciones de ella. Por ejemplo, poniendo $x = t$, tenemos que $y = x^2 = t^2$ y $z = \frac{2}{3}xy = \frac{2}{3}t(t^2) = \frac{2}{3}t^3$. Ciertamente el camino $\mathbf{f}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3)$ es un camino de clase $\mathcal{C}^1$ que describe a la curva C . Para $(x =) t = 0$ estamos en $(0, 0, 0)$ y para $(x =) t = 1$,